

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 4

Η μέθοδος Monte Carlo ή μέθοδος των τυχαίων αριθμών.

Περίληψη

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά παρουσιάζεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής & υπολογιστικής διεργασίας για την Άσκηση 4 – Η μέθοδος Monte Carlo ή μέθοδος των τυχαίων αριθμών. Μελετήθηκαν διάφορων τύπων μέθοδοι Monte Carlo που αφορούν, κυρίως, στην αριθμητική ολοκλήρωση μέσω στοχαστικών διαδικασιών, και στην εύρεση κατανομών πιθανότητας μέσω ενός στατιστικού δείγματος ψευδοτυχαίων αριθμών. Ως εφαρμογή, και ως αφορμή επίδειξης της χρησιμότητας των μεθόδων Monte Carlo, μελετήθηκε ο Νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων των νετρονίων, ενώ υπολογίστηκαν, με τρεις διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας μεθόδου, προσεγγίσεις του αριθμού π . Για κάθε εφαρμογή, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα, γενικής ή ειδικής φύσεως, περί των στοχαστικών μεθόδων προσέγγισης, και τα παραγόμενα αποτελέσματα σχολιάζονται, επεξηγούνται από θεωρητικής πλευράς, και συγκρίνονται μεταξύ τους.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Ομάδα: B

Επιβλέπων: Β. Τσουράπης

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 Νοεμβρίου 2024

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 4

Η μέθοδος Monte Carlo ή μέθοδος των τυχαίων αριθμών.

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μελέτη των λεγόμενων μεθόδων Monte Carlo, ή μεθόδων των τυχαίων αριθμών, και η εφαρμογή τους σε διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα εφαρμογής που θα μελετηθούν περιλαμβάνουν τον προσεγγιστικό αριθμητικό υπολογισμό ολοκληρωμάτων (με κύριο στόχο την αριθμητική προσέγγιση του π), καθώς και την στατιστική μελέτη του νόμου των ραδιενεργών διασπάσεων, ενώ εξάγονται σε κάθε περίπτωση συμπεράσματα, είτε γενικότερα για τις μεθόδους Monte Carlo, είτε ειδικότερα για την εκάστοτε εφαρμογή.

1.2. Θεωρητική Βάση

Ο όρος *μέθοδος Monte Carlo*, ή, *μέθοδος τυχαίων αριθμών*, περιλαμβάνει μία ευρεία κλάση αλγορίθμων, οι οποίοι στηρίζονται στην επαναλαμβανόμενη *τυχαία* δειγματοληψία προς την απόκτηση αριθμητικών αποτελεσμάτων. Πρόκειται για μία αριθμητική τεχνική, η οποία, χρησιμοποιώντας σειρές τυχαίων αριθμών, μπορεί να εφαρμοστεί για τον υπολογισμό πιθανοτήτων και άλλων σχετικών ποσοτήτων. Συνήθως, αλγόριθμοι Monte Carlo χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η χρήση αναλυτικών ή άλλων αριθμητικών μεθόδων καθίσταται μη – αποδοτική, ανεπαρκής ή αδύνατη. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν κυρίως τους κλάδους της βελτιστοποίησης, της αριθμητικής ολοκλήρωσης και της προσέγγισης κατανομών πιθανότητας.

Οι αλγόριθμοι Monte Carlo τείνουν να ακολουθούν μία γενική δομή προσομοίωσης ενός υπό μελέτη *συστήματος* μαζί με μία *γεννήτρια τυχαίων αριθμών*. Αυτή η γενική δομή μπορεί «τυπικά» να αποδοθεί στα εξής βήματα:

- i. Ορισμός ενός συνόλου πιθανών τιμών του συστήματος.
- ii. Παραγωγή *τιμών εισόδου* (inputs) με τυχαίο (ή, *ψευδοτυχαίο*) τρόπο, ακολουθώντας μία δεδομένη κατανομή πιθανότητας επί του παραπάνω συνόλου.
- iii. Ντετερμινιστικός υπολογισμός των *τιμών εξόδου* (outputs) από το σύστημα.
- iv. Συλλογή αποτελεσμάτων και αριθμητικός υπολογισμός των ζητούμενων στατιστικών μεγεθών.

Η παραπάνω γενική δομή, φυσικά, εμφανίζεται πολλές φορές τροποποιημένη στις διάφορες μεθόδους Monte Carlo, ενώ πάντοτε υπάρχουν δύο κυρίως πρακτικές οι οποίες καθιστούν την παραγόμενη προσέγγιση από μία μέθοδο Monte Carlo ικανοποιητική ή όχι. Συγκεκριμένα, η ποιότητα μίας μεθόδου τυχαίων (ή, ψευδοτυχαίων) αριθμών εξαρτάται αφενός από την κατανομή πιθανότητας με βάση την οποία επιλέγονται οι τιμές εισόδου (στις περισσότερες εφαρμογές επιλέγεται είτε η ομοιόμορφη, είτε η Gaussian κατανομή), αφετέρου από το πλήθος των επαναλήψεων

της μεθόδου και των σημείων εισόδου. Οι μέθοδοι Monte Carlo υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, όπως το πρόβλημα του «ισοζυγίου» μεταξύ αριθμητικής ακρίβειας και υπολογιστικού κόστους, την *κατάρα της διαστατικότητας* (curse of dimensionality), την αξιοπιστία των γεννητόρων τυχαίων (ή, ψευδοτυχαίων) αριθμών, και την επαλήθευση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

2. Εφαρμογές της μεθόδου Monte Carlo

Σε αυτό το εδάφιο, μελετώνται διάφορες εφαρμογές αλγορίθμων Monte Carlo, για τις οποίες γίνεται εκτενής ανάλυση, σχολιασμός και διατύπωση συμπερασμάτων και απαντήσεων αναφορικά με τις ερωτήσεις που τίθενται, αντίστοιχα, στον εργαστηριακό οδηγό. Όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα (*.m) που αξιοποιούνται κατά την διάρκεια της ανάλυσης των εφαρμογών πραγματοποιήθηκαν με την χρήση του Octave®, και υπάρχουν επισυναπτόμενα στο Παράρτημα.

2.1. Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών.

Σε αυτό το εδάφιο παράγονται δύο σειρές *ψευδοτυχαίων* αριθμών ακολουθώντας είτε ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα $[0,1]$, είτε κανονική (Gaussian) κατανομή με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1, και εξάγονται διάφορα συμπεράσματα μεταβάλλοντας είτε τον αριθμό των παραγόμενων τυχαίων αριθμών, είτε τον αριθμό των διαστημάτων διαμέρισης.

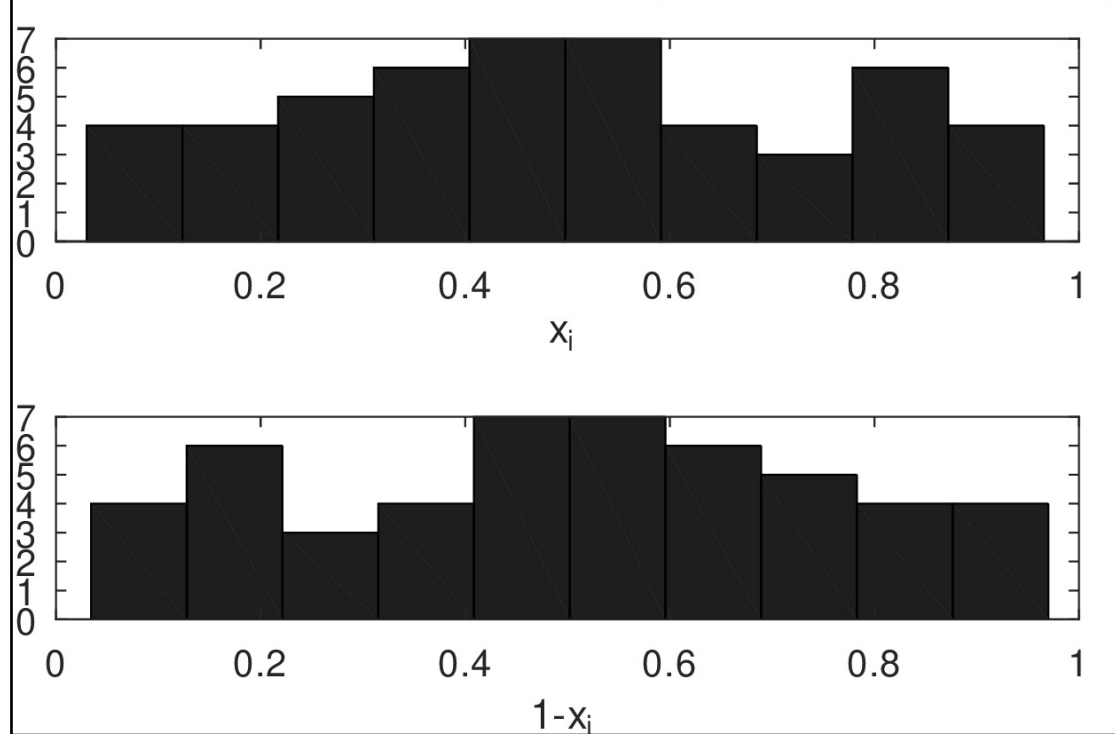
(a) Ομοιόμορφη κατανομή.

Αξιοποιώντας το (ελαφρώς τροποποιημένο σε σχέση με τον οδηγό) πρόγραμμα `example1.m` (βλ. Παράρτημα), λαμβάνουμε μία σειρά ψευδοτυχαίων αριθμών ομοιόμορφα κατανεμημένων στο διάστημα $[0,1]$. Το πρόγραμμα `example1.m` λαμβάνει ως παραμέτρους από τον χρήστη την *τιμή έναρξης μοναδικής σειράς ψευδοτυχαίων αριθμών* (*random number seed*, ή, απλά, *seed*), η οποία ανατίθεται ίση με `Iseed1 = 31` (δύο τελευταία ψηφία του Α.Μ. του υποφαινόμενου), τον αριθμό των τυχαίων αριθμών που πρόκειται να παραχθούν, και τον αριθμό των διαστημάτων διαμέρισης του $[0,1]$ (*bins*). Το πρόγραμμα δημιουργεί έναν $1 \times \text{Nrand}$ πίνακα ψευδοτυχαίων αριθμών του $[0,1]$, οι οποίοι «στρογγυλοποιούνται» κατάλληλα (χρήση μεθόδου `round`) και τοποθετούνται στο αντίστοιχο `bin`. Το πρόγραμμα έχει ως έξοδο δύο ιστογράμματα, αφενός της αρχικά παραγόμενης σειράς ψευδοτυχαίων αριθμών, x_i , αφετέρου της σειράς επίσης ψευδοτυχαίων αριθμών, $y_i := 1 - x_i$. Επιπλέον, κατά την έξοδό του, το πρόγραμμα παρέχει τις τιμές `mean_y` (ο μέσος αριθμός κατάληψης των διαστημάτων διαμέρισης, δηλ. `Nrand/Nbins`), `sig_y` (η τυπική απόκλιση του μέσου αριθμού κατάληψης, `mean_y`) και `percent` (η ποσοστιαία τυπική απόκλιση του μέσου αριθμού κατάληψης, `mean_y`, σε σχέση με την τυπική απόκλισή του, `sig_y`, δηλ. η ποσότητα `sig_y/mean_y`).

Παρακάτω, φαίνονται τα ιστογράμματα των σειρών ψευδοτυχαίων αριθμών, x_i και $y_i = 1 - x_i$, που προκύπτουν από εκτέλεση του `example1.m` για διάφορες τιμές των παραμέτρων `Nrand` και `Nbins` (πάντα χρησιμοποιείται `Iseed1 = 31`).

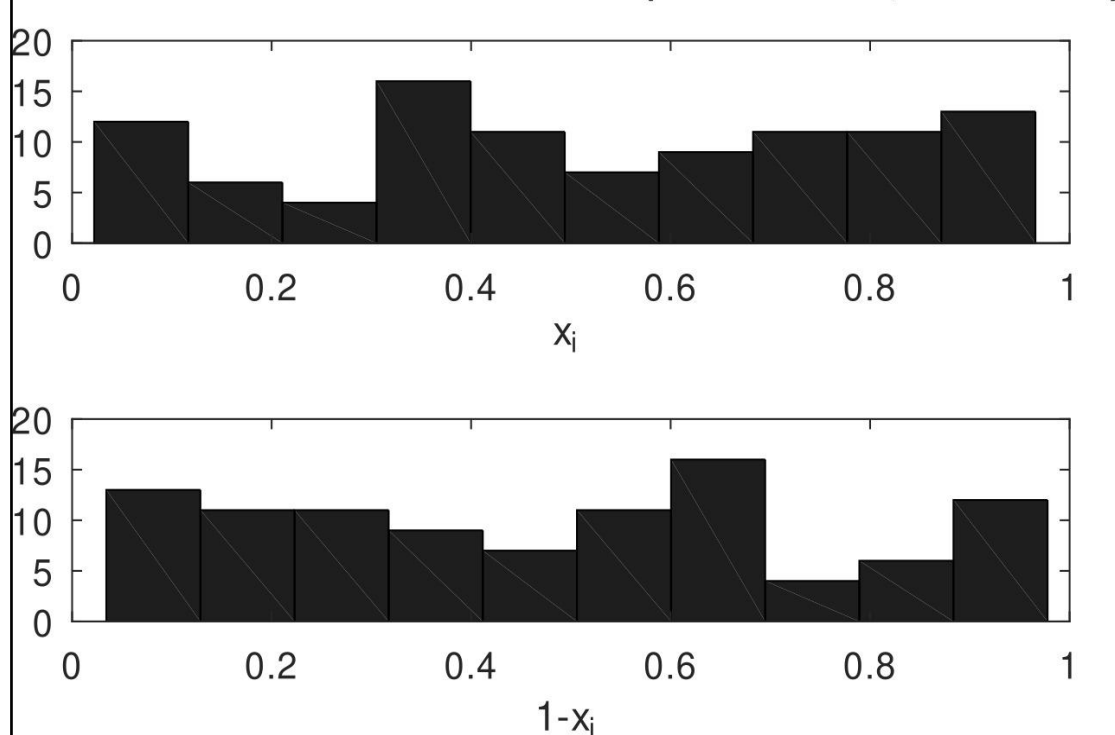
Nrand = 50 , Nbins = 10

distribution of random numbers (Nrand = 50 , Nbins = 10)

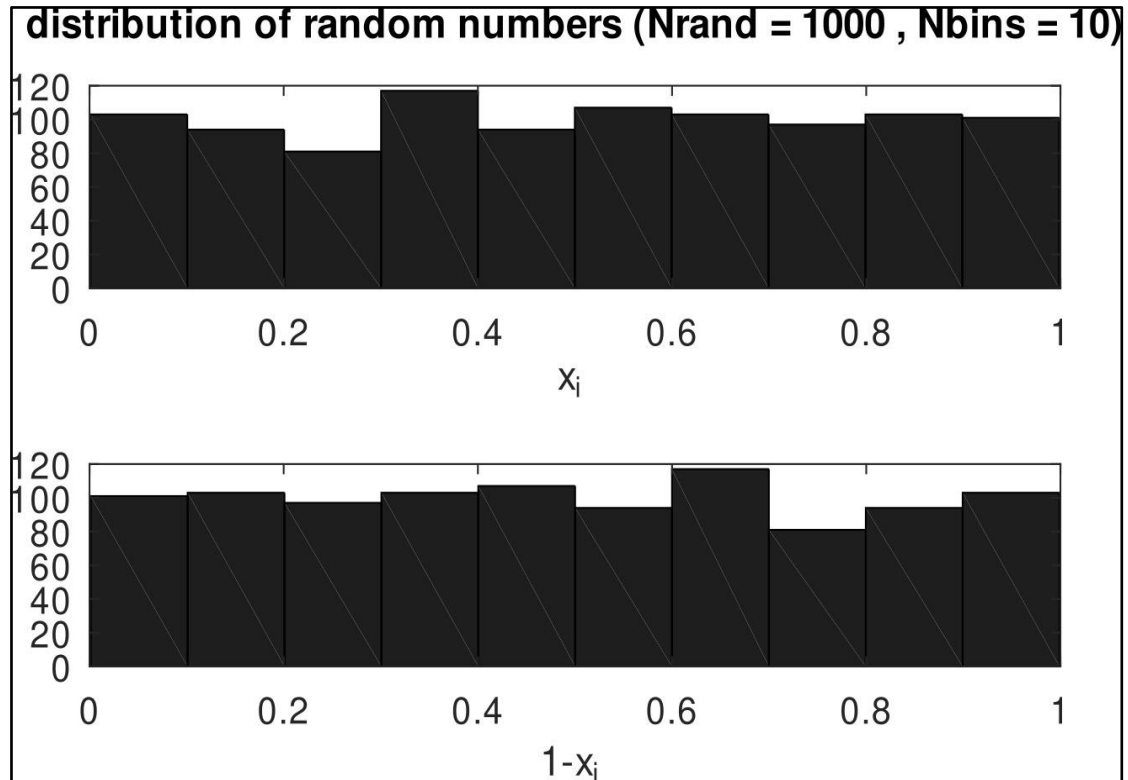


Nrand = 100 , Nbins = 10

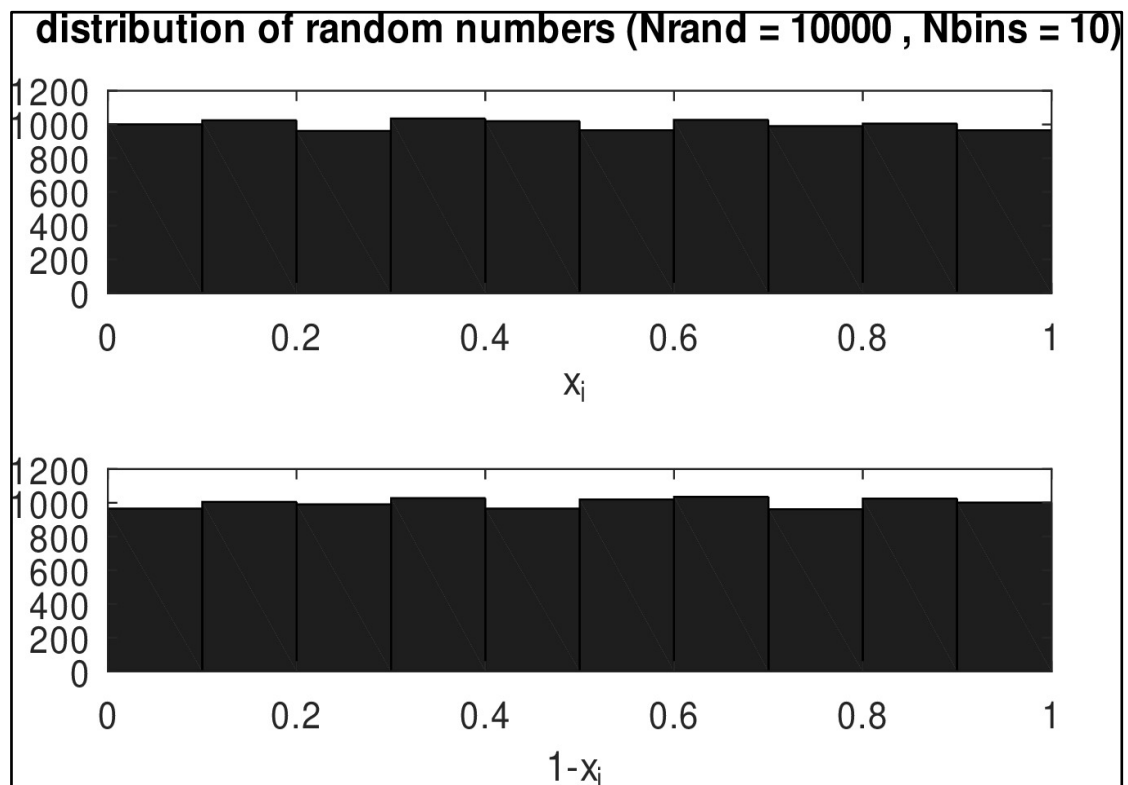
distribution of random numbers (Nrand = 100 , Nbins = 10)



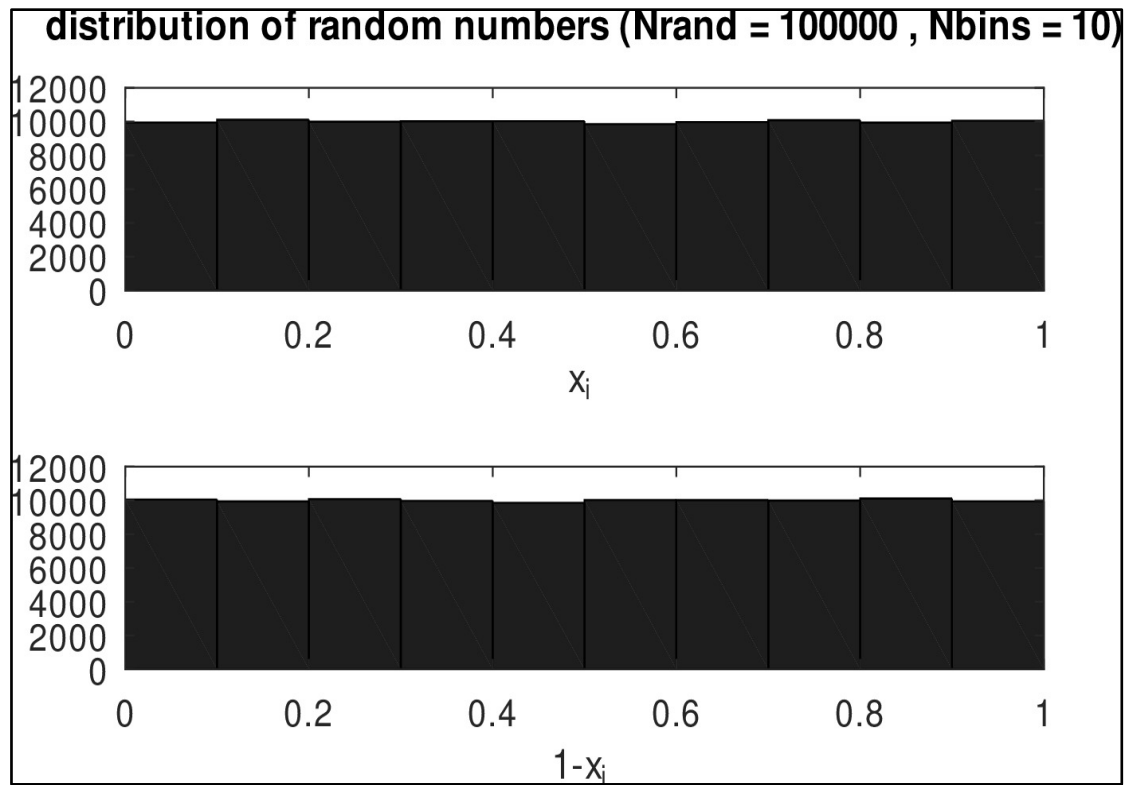
$N_{rand} = 1000, N_{bins} = 10$



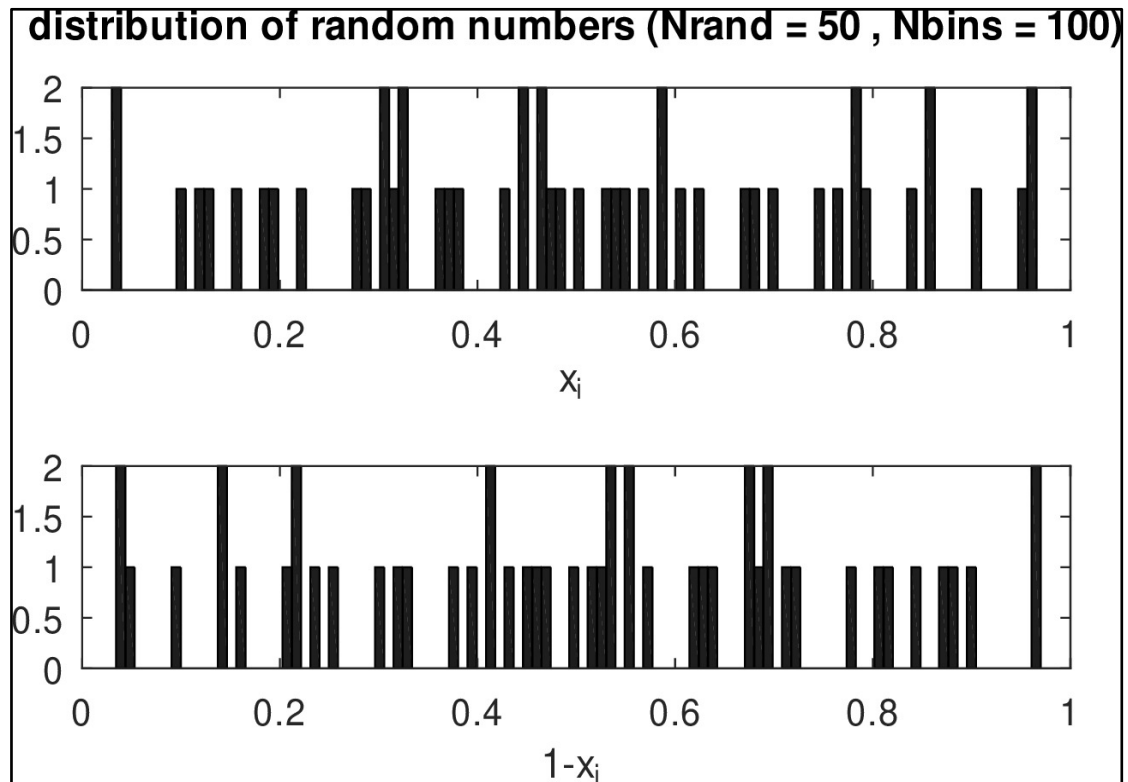
$N_{rand} = 10000, N_{bins} = 10$



Nrand = 100000 , Nbins = 10

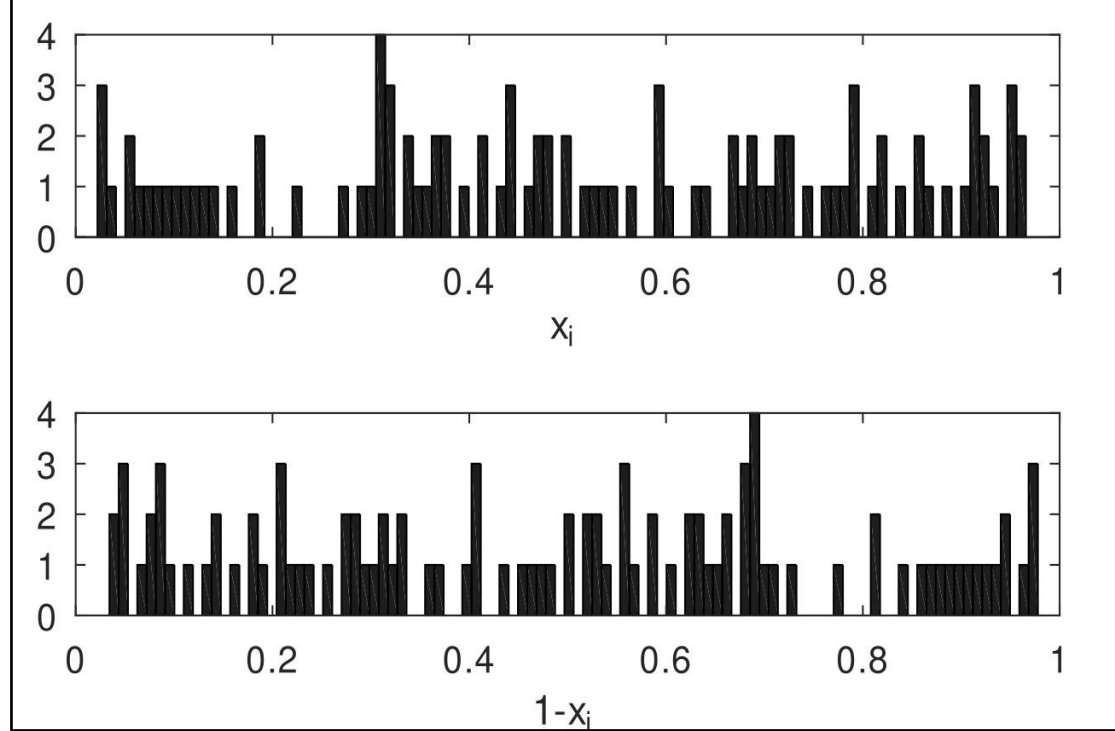


Nrand = 50 , Nbins = 100



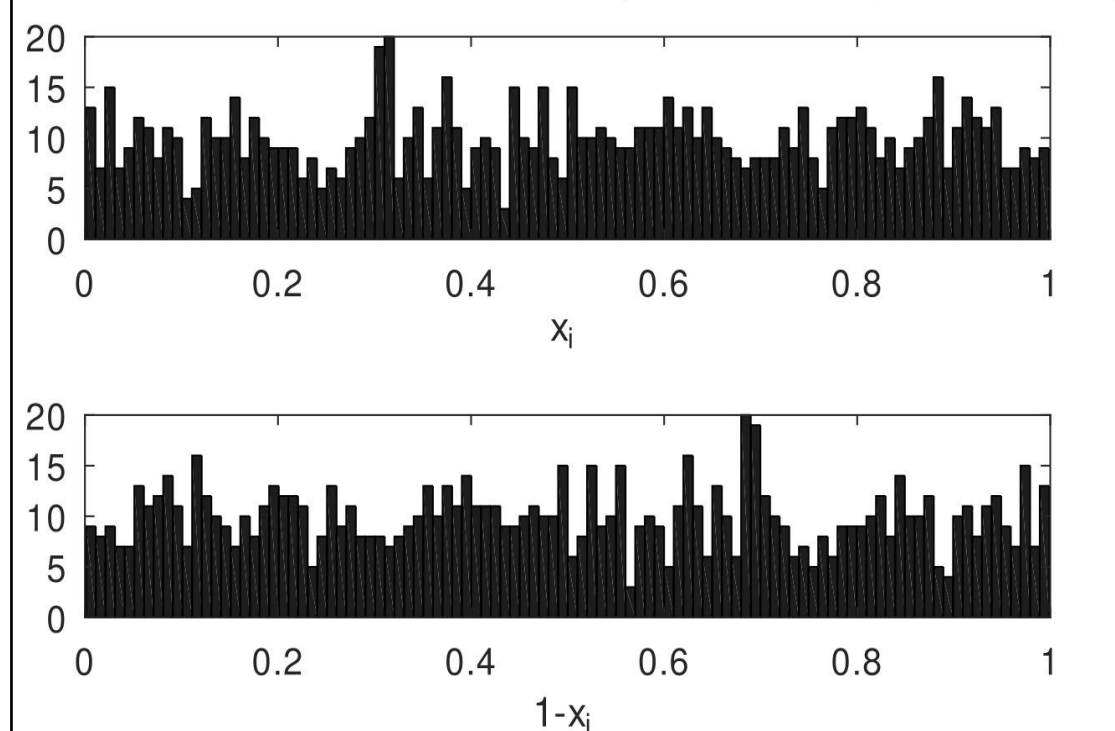
Nrand = 100 , Nbins = 100

distribution of random numbers (Nrand = 100 , Nbins = 100)



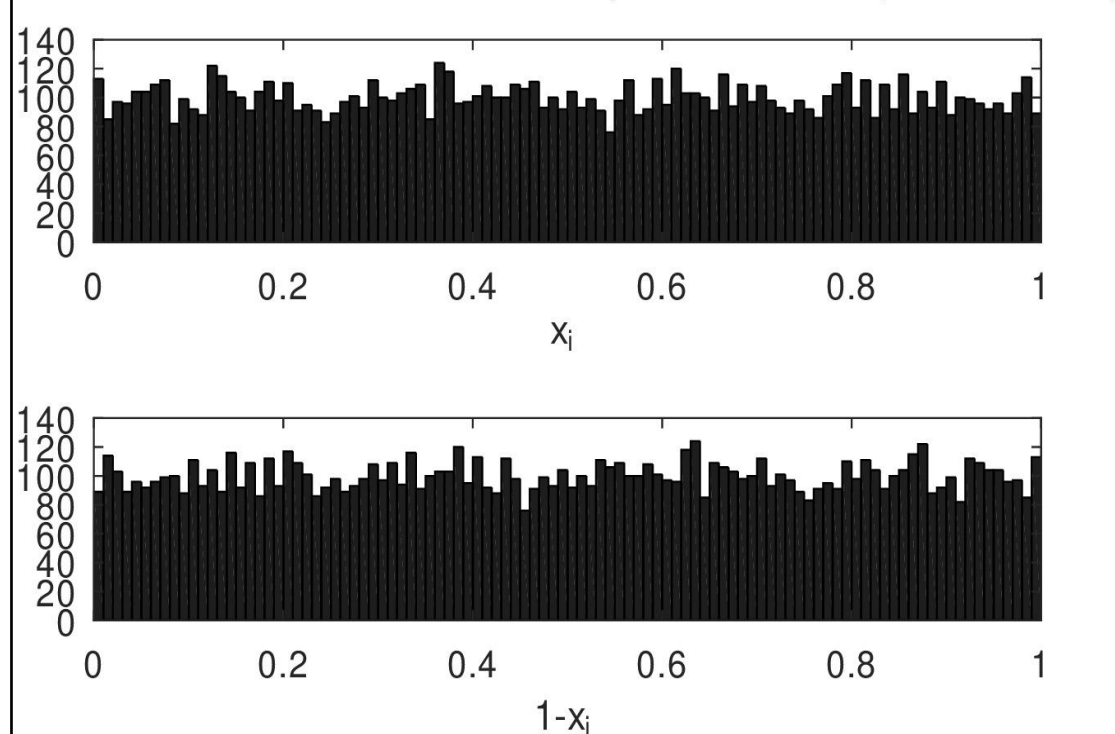
Nrand = 1000 , Nbins = 100

distribution of random numbers (Nrand = 1000 , Nbins = 100)



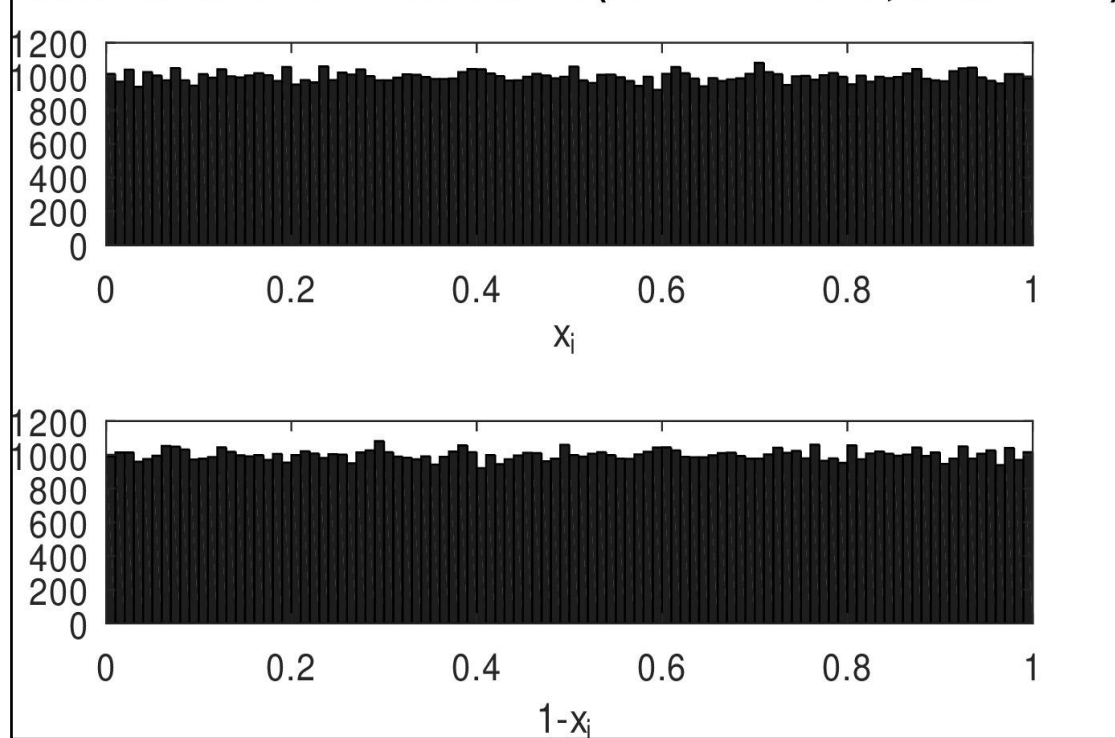
Nrand = 10000 , Nbins = 100

distribution of random numbers (Nrand = 10000 , Nbins = 100)



Nrand = 100000 , Nbins = 100

distribution of random numbers (Nrand = 100000 , Nbins = 100)

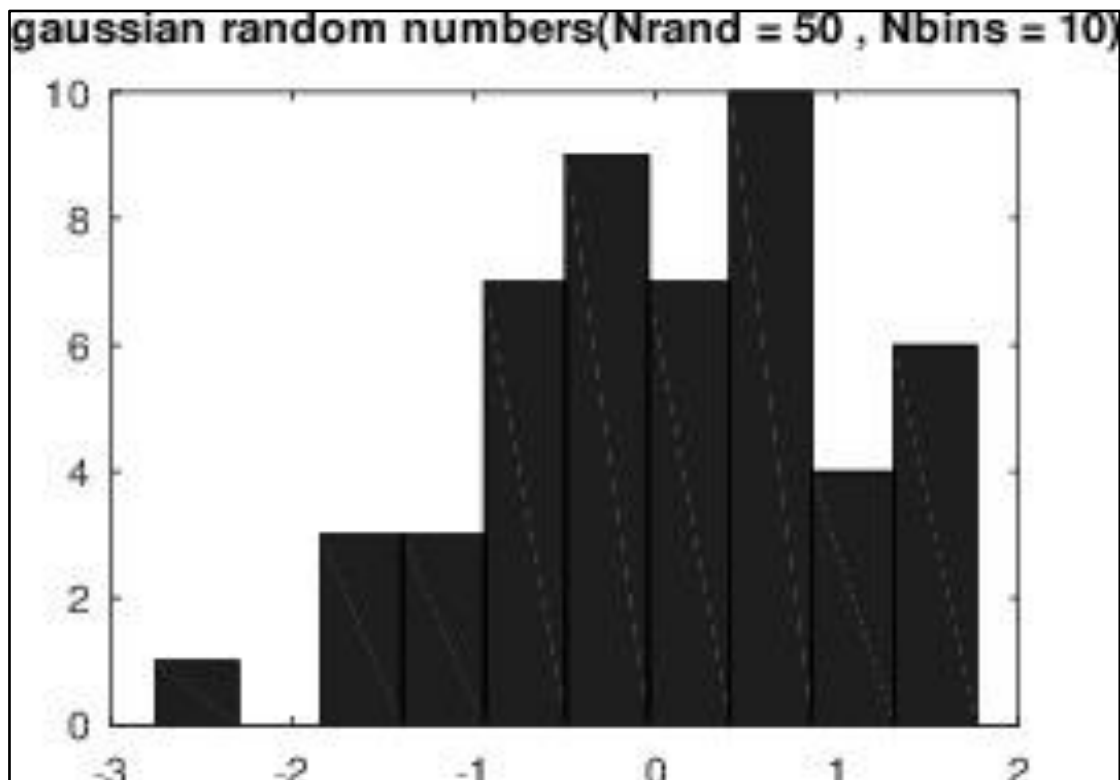


(b) Κανονική (Gaussian) κατανομή.

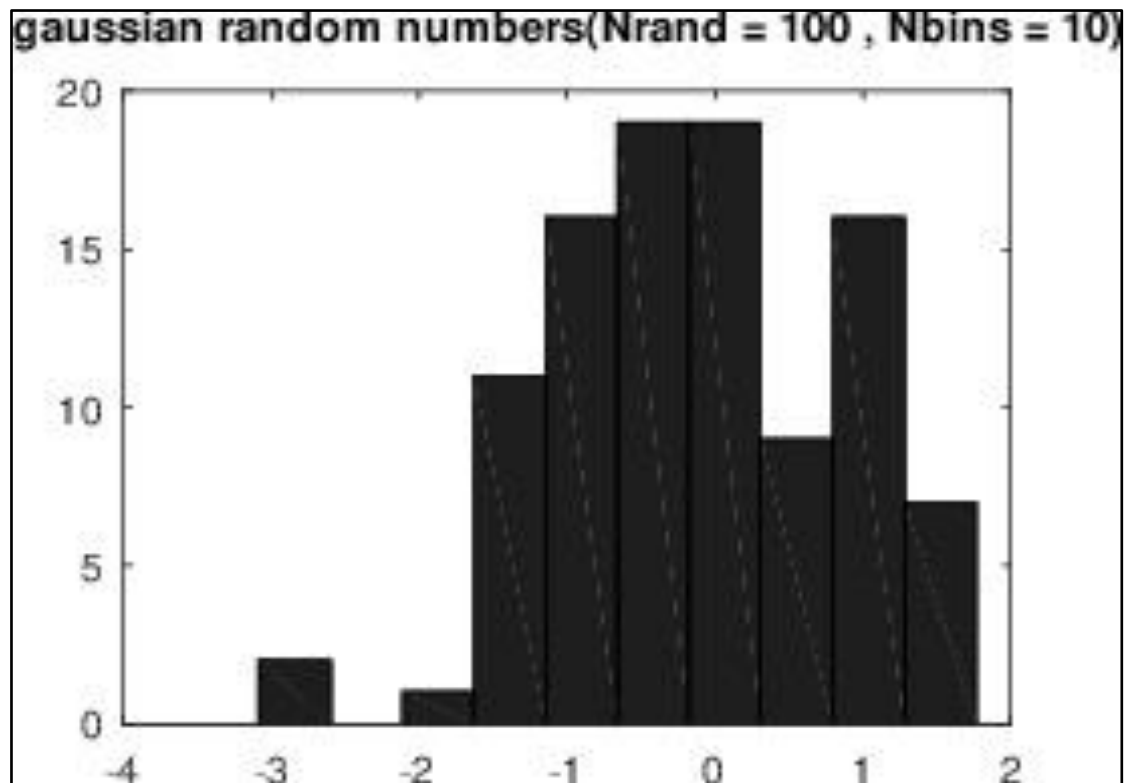
Αξιοποιώντας το (ελαφρώς τροποποιημένο σε σχέση με τον εργαστηριακό οδηγό) πρόγραμμα `example2.m` (βλ. Παράρτημα), λαμβάνουμε μία σειρά ψευδοτυχαίων αριθμών, κανονικά κατανεμημένων, με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1. Το πρόγραμμα `example2.m` λαμβάνει, όπως και το `example1.m`, ως παραμέτρους από τον χρήστη την τιμή έναρξης μοναδικής σειράς ψευδοτυχαίων αριθμών (*seed*), η οποία ανατίθεται ίση με $Iseed = 31$ (δύο τελευταία ψηφία του Α.Μ. του υποφαινόμενου), τον αριθμό των τυχαίων αριθμών που πρόκειται να παραχθούν, και τον αριθμό των διαστημάτων διαμέρισης του $[0,1]$ (*bins*). Το πρόγραμμα δημιουργεί έναν $1 \times Nrand$ πίνακα ψευδοτυχαίων αριθμών, οι οποίοι είναι αυτόματα κανονικά κατανεμημένοι, με μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1 (χρήση μεθόδου `randn`), και τοποθετούνται στο αντίστοιχο bin. Το πρόγραμμα έχει ως έξοδο ένα ιστόγραμμα των παραγόμενων ψευδοτυχαίων αριθμών. Επιπλέον, κατά την έξοδό του, το πρόγραμμα παρέχει τις υπολογιζόμενες τιμές για την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της παραγόμενης σειράς αριθμών (δεν θα μας απασχολήσουν άμεσα οι εκάστοτε υπολογιζόμενες τιμές).

Παρακάτω, φαίνονται τα ιστογράμματα των σειρών ψευδοτυχαίων αριθμών, x_i , προκύπτουν από εκτέλεση του `example2.m` για διάφορες τιμές των παραμέτρων $Nrand$ και $Nbins$ (πάντα χρησιμοποιείται $Iseed1 = 31$).

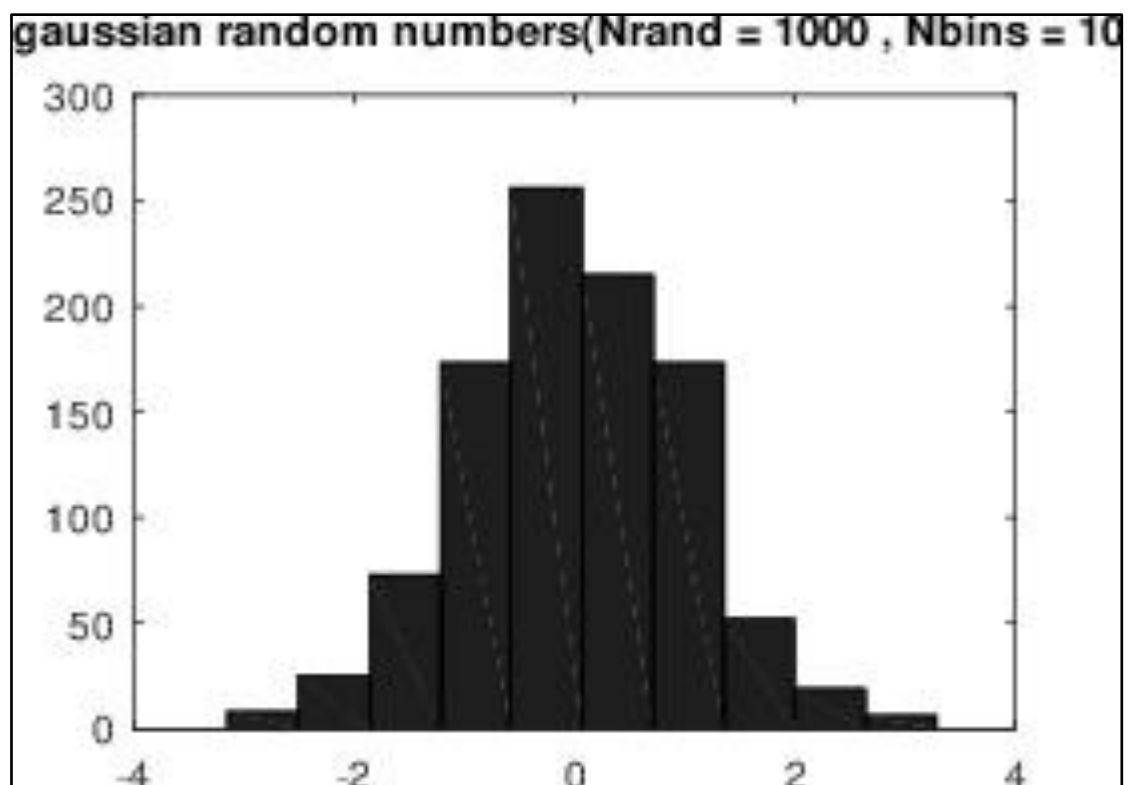
`Nrand = 50 , Nbins = 10`



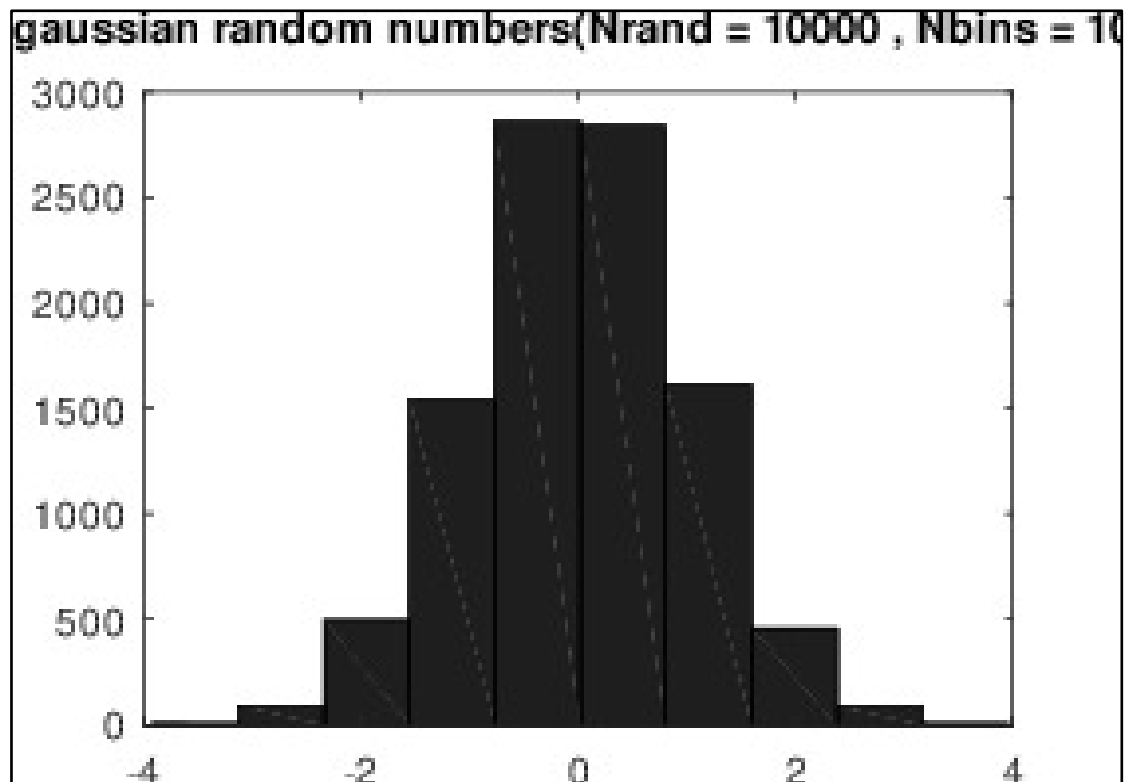
Nrand = 100 , Nbins = 10



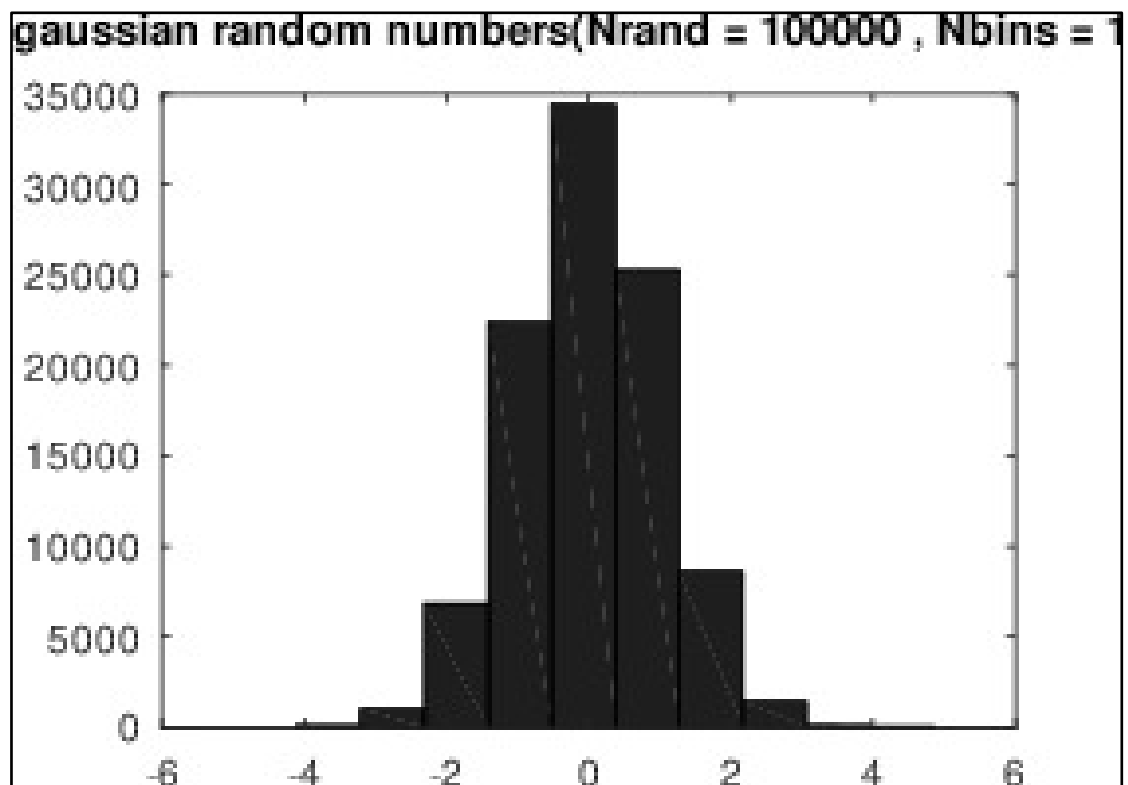
Nrand = 1000 , Nbins = 10



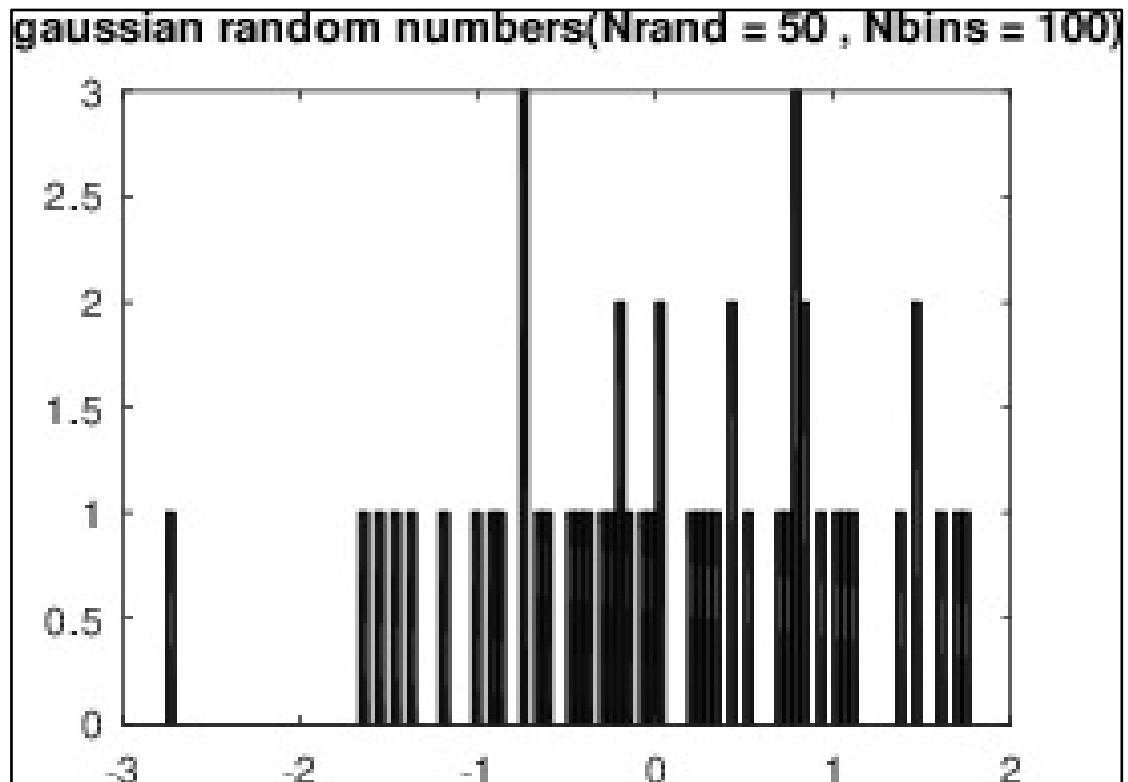
Nrand = 10000 , Nbins = 10



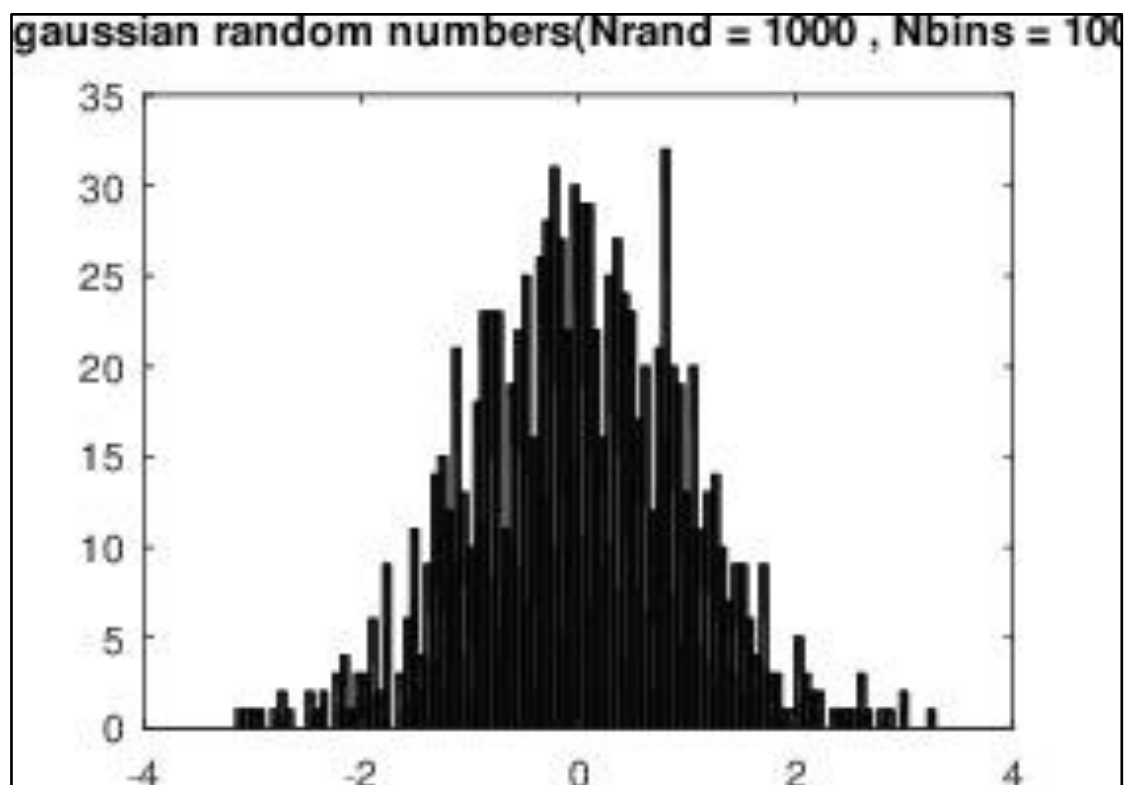
Nrand = 100000 , Nbins = 10



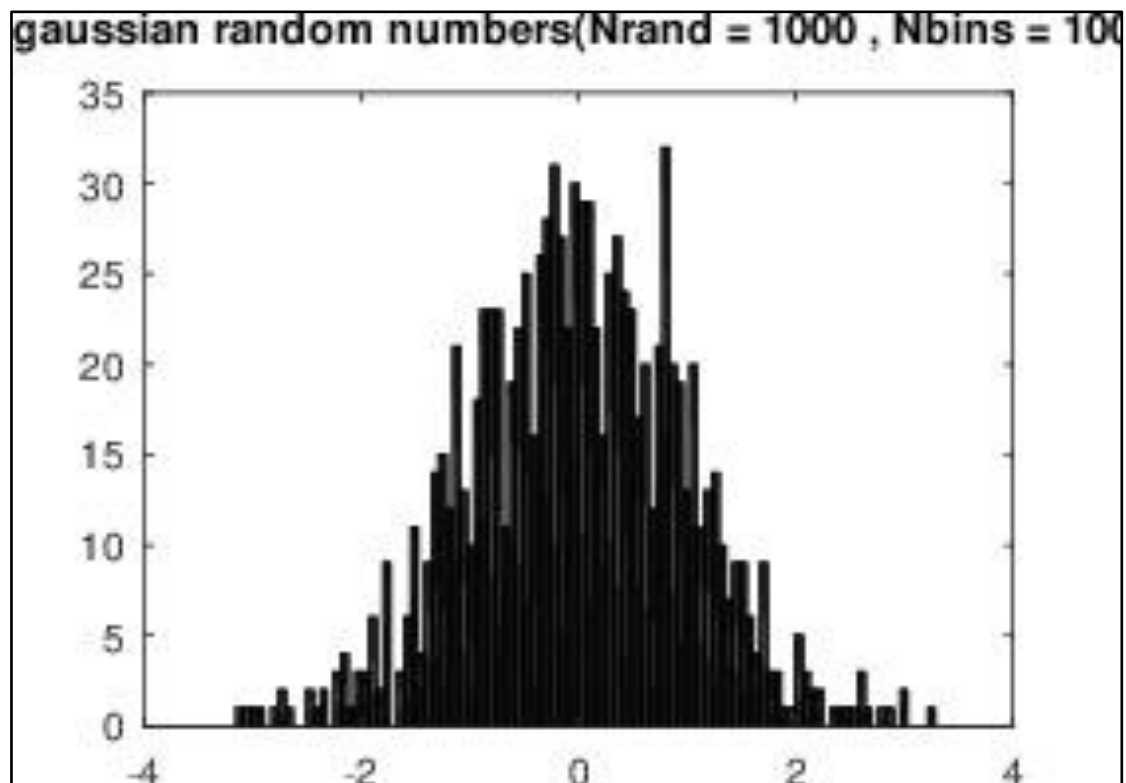
Nrand = 50 , Nbins = 100



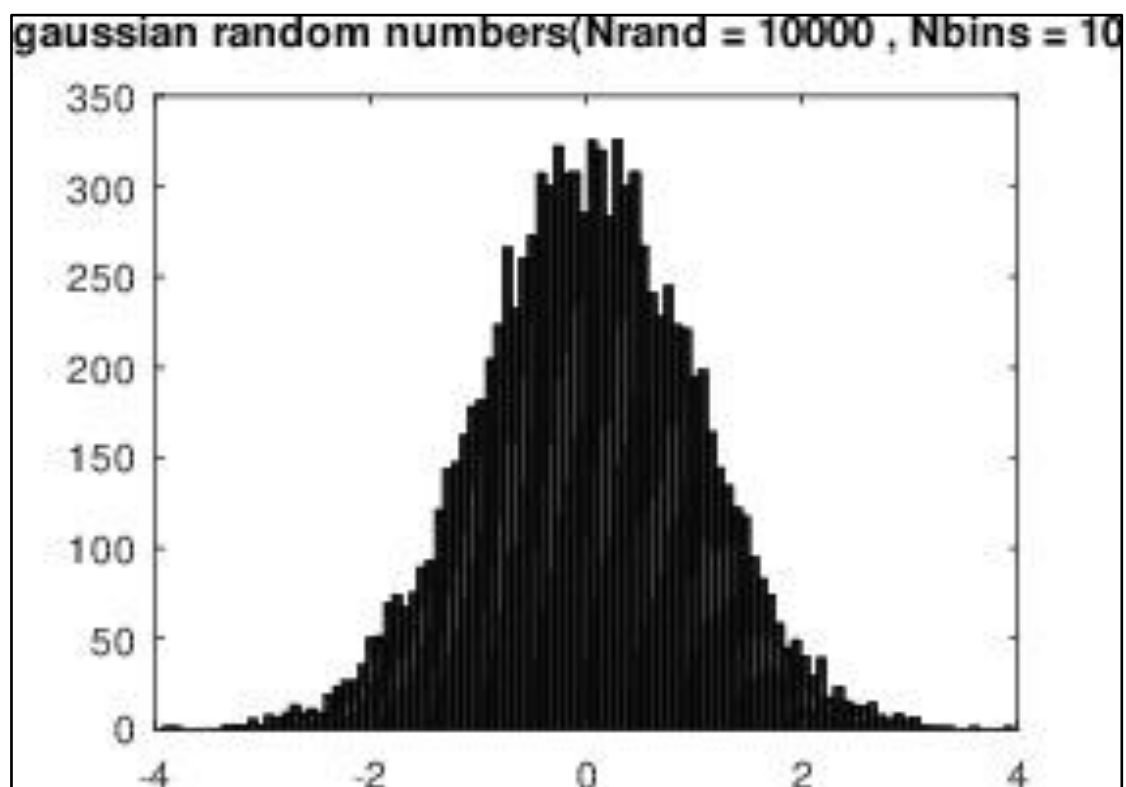
Nrand = 100 , Nbins = 100



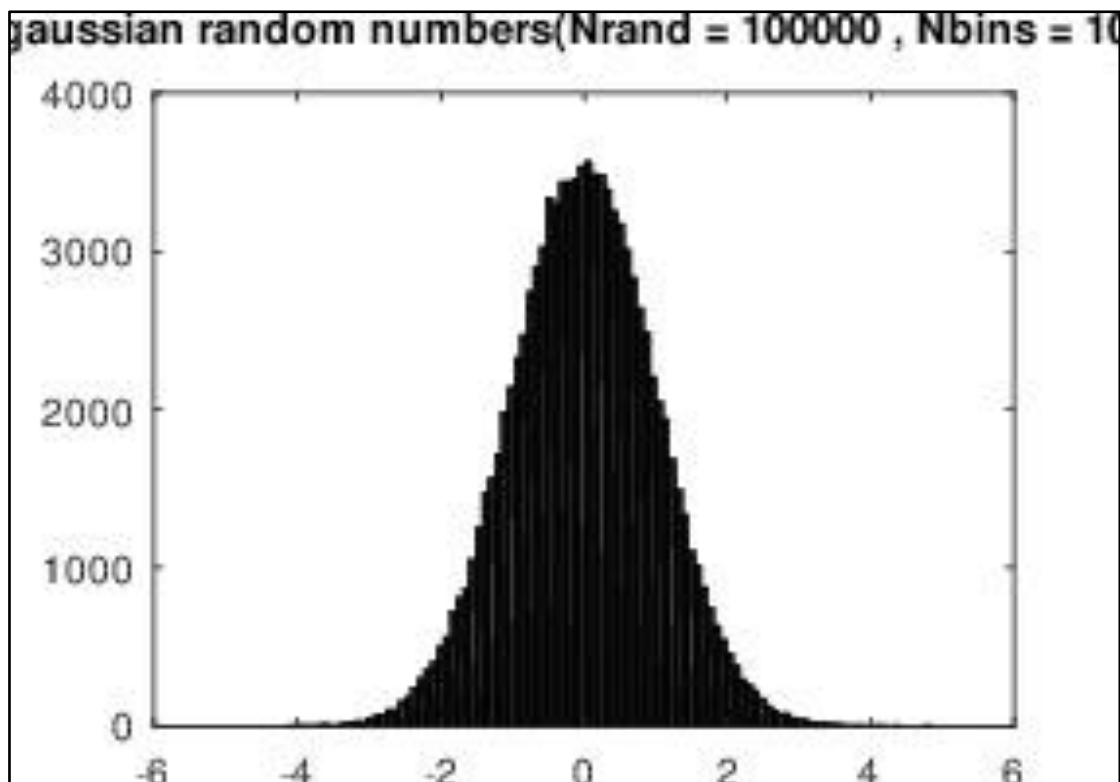
Nrand = 1000 , Nbins = 100



Nrand = 10000 , Nbins = 100



Nrand = 100000 , Nbins = 100



(c) Σχολιασμός αποτελεσμάτων.

Στα παραπάνω εδάφια (a), (b) παρουσιάστηκαν οι κατανομές πιθανότητας (ή, ορθότερα, ορισμένες προσεγγίσεις αυτών) που προκύπτουν για σύνολα ψευδοτυχαίων αριθμών, οι οποίοι είναι γνωστό ότι ακολουθούν είτε ομοιόμορφη, είτε Gaussian κατανομή, αντίστοιχα. Από τα ιστογράμματα των εδαφίων αυτών, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την «ποιότητα» των προσεγγίσεων των εκάστοτε κατανομών πιθανότητας, ανάλογα με την μεταβολή των παραμέτρων Nrand (αριθμός παραγόμενων ψευδοτυχαίων αριθμών) και Nbins (πληθικότητα της διαμέρισης, δηλ. αριθμός των bins).

Αρχικά, παρατηρούμε ότι, αυξανόμενου του αριθμού Nrand, και διατηρώντας σταθερό τον αριθμό Nbins, τα εκάστοτε ιστογράμματα αποτελούν ολοένα και καλύτερη προσέγγιση της θεωρητικά αναμενόμενης κατανομής πιθανότητας. Ισοδύναμα, η ποσοστιαία τυπική απόκλιση του μέσου αριθμού κατάληψης σε σχέση με την τυπική απόκλισή του (π.χ. η ποσότητα sigy/meany : μεταβλητή percent, βλ. πρόγραμμα example1.m) μειώνεται. Αυτό το αποτέλεσμα είναι άμεση απόρροια της σχέσης (η οποία προκύπτει από στατιστικές έννοιες):

$$\frac{\sigma_x}{E[X]} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

όπου στον κώδικα του προγράμματος example1.m έχουν δοθεί οι ονομασίες μεταβλητών $N \equiv \text{Nrand}$ και $\sigma_x/E[X] \equiv \text{percent}$.

Παρατηρώντας, τώρα, (υποκειμενικά πάντοτε) την «ευκρίνεια» των παραγόμενων ιστογραμμάτων, τόσο για την ομοιόμορφη, όσο και για την Gaussian κατανομή, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, για τις εν λόγω εκτελέσεις του εκάστοτε στοχαστικού αλγορίθμου, οι κατανομές πιθανότητες που ακολουθούν οι δύο μεταβλητές (ομοιόμορφη, Gaussian) γίνονται ευδιάκριτες όταν:

$$\frac{N_{rand}}{N_{bins}} \gtrsim 100$$

Αυτή η εκτίμηση είναι σαφώς υποκειμενική, και η ουσία της παρατήρησης αυτής είναι ότι, όσο ο λόγος του πλήθους των παραγόμενων ψευδοτυχαίων αριθμών προς το πλήθος των διαστημάτων διαμέρισης (bins) αυξάνεται, ολοένα και βελτιώνεται η προσέγγιση της κατανομής πιθανότητας που ακολουθεί το σύνολο από το οποίο επιλέγονται οι αριθμοί.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις κάνουν εμφανή την σημασία της «ορθής επιλογής» του αριθμού των διαστημάτων διαμέρισης (N_{bins}) για ένα δεδομένο πλήθος παραγόμενων τυχαίων (ή, εν προκειμένω, ψευδοτυχαίων) αριθμών (N_{rand}). Η διαδικασία εύρεσης του «βέλτιστου» λόγου N_{rand}/N_{bins} ονομάζεται *binning*, και αποτελεί πρακτική τόσο επιστήμης, όσο και «εμπειρίας». Το *binning* επηρεάζει άμεσα την «ποιότητα», αλλά και την αξιοπιστία (!), των ιστογραμμάτων των εδαφίων (a) και (b), και μάλιστα με κυρίαρχο τρόπο. Από την μία πλευρά, για μικρό αριθμό N_{bins} , το ιστόγραμμα παρουσιάζει μεγάλες ασυνέχειες στον οριζόντιο άξονα, με αποτέλεσμα την έλλειψη πληροφορίας για διάφορες τοπικές διακυμάνσεις της κατανομής πιθανότητας. Αυτό οδηγεί σε μία πλασματική «εξομάλυνση» της κατανομής, η οποία μεν δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της ομοιόμορφης κατανομής (βλ. π.χ. πρώτα δύο ιστογράμματα του (a) εδαφίου), επηρεάζει, δε, έντονα την μορφή της Gaussian κατανομής (βλ. αντίστοιχα δύο πρώτα ιστογράμματα (b) εδαφίου). Γενικά, αύξηση αριθμού των bins, συνεπάγεται αύξηση της ακρίβειας της προσομοίωσης της κατανομής πιθανότητας. Από την άλλη πλευρά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός N_{bins} σε σχέση με τον αριθμό N_{rand} μπορεί να μην συνεισφέρει πρακτικά καθόλου στην ακρίβεια που απαιτείται για την εν λόγω προσομοίωση, με αποτέλεσμα «περιττό» υπολογιστικό κόστος.

Σε αυτό το σημείο, οφείλει να σχολιαστεί η σχέση μεταξύ των κατανομών των σημείων x_i και $y_i = 1 - x_i$ του εδαφίου (a). Δεδομένου ότι $x_i \in [0,1]$, έπεται και ότι $y_i \in [0,1]$ και η κατανομή των y_i αποτελεί έναν αντικατοπτρισμό της κατανομής των x_i ως προς την ευθεία $x = 1/2$. Αυτό προκύπτει εύκολα από το γεγονός ότι $x_i + y_i = 1, \forall i$, αφού τότε συνεπάγεται ότι, αν κάποιο x_i ανήκει στο διάστημα διαμέρισης $\left[\frac{j}{N_{bins}}, \frac{j+1}{N_{bins}}\right], j \in \{0,1, \dots, N_{bins} - 1\}$, το αντίστοιχο y_i ανήκει στο διάστημα $\left[\frac{N_{bins}-j-1}{N_{bins}}, \frac{N_{bins}-j}{N_{bins}}\right]$. Τονίζεται ότι η κατανομή των y_i είναι πάντοτε *ακριβώς* «αντικατοπτρική» της κατανομής των x_i , εφόσον ο κώδικας μεταχειρίζεται στην ίδια «σάρωση» τις $x_i, y_i = 1 - x_i$, με κοινή ψευδοτυχαία τιμή της x_i . Η κατανομή της παραγόμενης σειράς αριθμών $y_i = 1 - x_i$ επηρεάζεται από το *binning* ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και η κατανομή της x_i , εφόσον πρακτικά πρόκειται για την «ίδια» κατανομή.

2.2. Υπολογισμός ολοκληρώματος για την εύρεση της τιμής του $\pi/4 - (1)$.

Μία αξιοσημείωτη εφαρμογή της μεθόδου Monte Carlo αποτελεί ο προσδιορισμός της τιμής του π , μέσω μίας στοχαστικής διαδικασίας «στοχοποίησης» του εμβαδού ενός τεταρτοκυκλίου εγγεγραμμένου εντός ενός μοναδιαίου τετραγώνου. Συγκεκριμένα, η ακριβής έκφραση για την τιμή του π που προκύπτει από την αναλογία εμβαδών του τεταρτοκυκλίου και του τετραγώνου είναι η εξής:

$$\frac{\pi}{4} = \iint_R \varepsilon(z) \cdot (1 - x^2 - y^2) dx dy$$

όπου $R = [0,1] \times [0,1]$, και $\varepsilon(z)$ είναι η συνάρτηση βήματος Heaviside στον άξονα z . Μία προσέγγιση αυτού του ολοκληρώματος με έναν στοχαστικό αλγόριθμο γίνεται δυνατή θεωρώντας N σημεία εντός του τετραγώνου, τα οποία ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή, και προσδιορίζοντας τον αριθμό, n , αυτών που κείνται εντός του χωρίου R . Τότε, ισχύει η προσέγγιση:

$$\frac{\pi}{4} = \iint_R \varepsilon(z) \cdot (1 - x^2 - y^2) dx dy \approx \frac{n}{N}$$

καθώς ο αριθμός των επιλεγόμενων σημείων, N , γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος. Επομένως, μπορούμε να έχουμε τις εκτιμήσεις (που προκύπτουν χρησιμοποιώντας στατιστικές έννοιες):

$$\langle \pi/4 \rangle = \frac{n}{N}, \quad \delta \langle \pi/4 \rangle = \frac{1}{N} \sqrt{\frac{n \cdot (N - n)}{N - 1}}$$

Με βάση τις παραπάνω σχέσεις, υφίσταται τόσο μία μέθοδος υπολογισμού του π , όσο και μία μέθοδος υπολογισμού του παραπάνω δισδιάστατου ολοκληρώματος, αξιοποιώντας τον κώδικα του προγράμματος `pi1.m` (βλ. Παράρτημα). Το `pi1.m` δέχεται ως παραμέτρους δύο seeds, με βάση τα οποία παράγονται δύο (ανεξάρτητες) ψευδοτυχαίες σειρές αριθμών του $[0,1]$ (που αντιστοιχούν σε τυχαία σημεία (x, y) του επιπέδου χωρίου R), καθώς και τον αριθμό των παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων. Κάθε ζεύγος αριθμός «ελέγχεται» για το αν κείται ή όχι εντός του τεταρτοκυκλίου, και το πρόγραμμα τελικά επιστρέφει μία εκτίμηση της $\langle \pi/4 \rangle$ και της $\delta \langle \pi/4 \rangle$. Εκτελώντας το εν λόγω πρόγραμμα, για seeds `Iseed1 = 3` και `Iseed2 = 1`, και για διάφορες τιμές του αριθμού `Nrand`, προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας I.

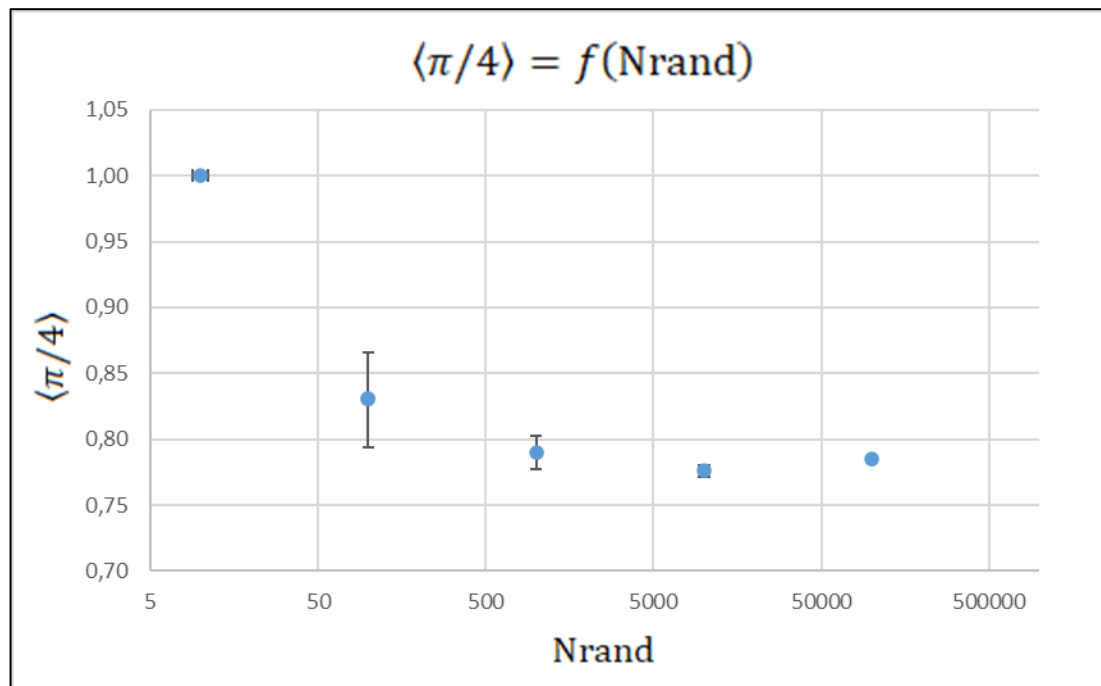
Iseed1	Iseed2	Nrand	$\langle \pi/4 \rangle$	$\delta \langle \pi/4 \rangle$	$ \langle \pi/4 \rangle - \pi/4 $
3	1	10	1.000000	0.000000	0.214601837
		100	0.830000	0.036208	0.044601837
		1000	0.790000	0.012841	0.004601837
		10000	0.775800	0.004169	0.009598163
		100000	0.785040	0.001299	0.000358163

Πίνακας I.

Στην τελευταία στήλη του παραπάνω Πίνακα I, έχουν υπολογιστεί η απόλυτες διαφορές της υπολογιζόμενης με την μέθοδο Monte Carlo μέσης τιμής $\langle \pi/4 \rangle$ με την

«πραγματική» θεωρητικά αναμενόμενη τιμή, $\pi/4 = 0.78539816339$, η οποία έχει υπολογιστεί με άλλες αριθμητικές μεθόδους.

Με βάση τις τιμές του Πίνακα I, μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση της μέσης τιμής $\langle \pi/4 \rangle$ (και του αντίστοιχου σφάλματος, $\delta\langle \pi/4 \rangle$) συναρτήσει του αριθμού των ψευδοτυχαίων παραγόμενων αριθμών, Nrand. Ο σχεδιασμός γίνεται με την χρήση Excel®, και η αντίστοιχη γραφική παράσταση φαίνεται στο Διάγραμμα I παρακάτω.



Διάγραμμα I.

Τονίζεται ότι το παραπάνω διάγραμμα σχεδιάζεται με τον οριζόντιο άξονά του (Nrand) σε λογαριθμική κλίμακα, με σκοπό την ευκρίνεια των παραγόμενων προσεγγίσεων. Επομένως, λόγω της λογαριθμικής κλίμακας, οι μικρότερες τιμές «πλαταίνουν», ενώ οι μεγαλύτερες τιμές «συρρικνώνονται» στην «ουρά» της καμπύλης, και έτσι η παραπάνω φαινομενικά «αργή» φθίνουσα καμπύλη, στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε «ραγδαία» πτώση και μετέπειτα, πρακτικά, σταθεροποίηση των κατακόρυφων τιμών.

Με βάση τις τιμές του Πίνακα I, αλλά και την προσφερόμενη οπτική αναπαράσταση του Διαγράμματος I, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, καθώς αυξάνεται ο αριθμός Nrand των παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων, η υπολογιζόμενη τιμή από την στοχαστική μέθοδο Monte Carlo αποτελεί ολοένα και καλύτερη προσέγγιση της τιμής $\pi/4$, εφόσον η μέση τιμή $\langle \pi/4 \rangle$ πλησιάζει ολοένα την πραγματική τιμή του $\pi/4$, και το τυπικό σφάλμα της, $\delta\langle \pi/4 \rangle$, συνεχώς μειώνεται. Το συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς, για το δεδομένο «binning» του χωρίου $R = [0,1] \times [0,1]$ (διαμέριση σε δύο περιοχές, εντός και εκτός του τεταρτοκυκλίου), αύξηση του αριθμού των ψευδοτυχαία παραγόμενων σημείων συνεπάγεται καλύτερη προσομοίωση της (ομοιόμορφης) κατανομής πιθανότητας (όπως συζητήθηκε και στο εδάφιο 2.1), που σημαίνει και ότι ο λόγος n/N αποτελεί όλο και καλύτερη εκτίμηση του λόγου των εμβαδών του τεταρτοκυκλίου και του τετραγώνου (καθώς τα παραγόμενα σημεία «πυκνώνουν» με

ομοιόμορφο τρόπο εντός του τετραγώνου), δηλ. καλύτερη προσέγγιση του $\pi/4$. Επιπλέον, η μείωση της τυπικής απόκλισης, $\delta\langle\pi/4\rangle$, οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι, αυξανόμενου του Nrand, η τυπική απόκλιση του στατιστικού δείγματος ψευδοτυχαίων σημείων από την (ομοιόμορφη) κατανομή πιθανότητας μειώνεται (βλ. και εδάφιο 2.1), με αποτέλεσμα και η τυπική απόκλιση του λόγου n/N να μειώνεται.

Για τις παραπάνω εκτελέσεις του προγράμματος pi1.m (βλ. Παράρτημα), η καλύτερη προσέγγιση του $\pi/4$ επιτυγχάνεται για αριθμό παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων Nrand = 100000, όπου παίρνουμε την τιμή:

$$\langle\pi/4\rangle = 0.785040, \quad \delta\langle\pi/4\rangle = 0.001299$$

που αποτελεί εκτίμηση ακρίβειας δύο σημαντικών ψηφίων (τόσο για την τιμή του $\pi/4$ όσο και για την τιμή του αρχικού ολοκληρώματος), όσα δηλαδή επιβάλλει και το πρώτο σημαντικό ψηφίο της τυπικής απόκλισης.

Σε αυτό το σημείο, θα σχολιαστεί η αξιοπιστία και η ταχύτητα της παραπάνω μεθόδου Monte Carlo. Από την μία πλευρά, σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία, δηλαδή την παραγωγή μίας καλής προσέγγισης της ζητούμενης τιμής, $\pi/4$, η μέθοδος στηρίζεται, επί της ουσίας, στην γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών rand. Θεωρώντας ότι η rand δεν παρουσιάζει κάποια εγγενή μεροληπτικότητα (bias), μπορούμε ασφαλώς να θεωρήσουμε και την παραπάνω μέθοδο Monte Carlo αξιόπιστη. Από την άλλη πλευρά, η ταχύτητα του μεθόδου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι για προσέγγιση του $\pi/4$ σε τρία σημαντικά ψηφία, απαιτούνται παραγόμενα σημεία τουλάχιστον 100000 το πλήθος.

2.3. Προσομοίωση του νόμου ραδιενεργών διασπάσεων.

Όπως είναι γνωστό, ο Νόμος των ραδιενεργών διασπάσεων αποδίδει την εκθετική μείωση του αριθμού των ραδιενεργών πυρήνων συναρτήσει του χρόνου. Συγκεκριμένα, αν $N_0 \equiv N(t=0)$ είναι ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων την στιγμή $t=0$, τότε την τυχούσα χρονική στιγμή $t>0$, ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων που δεν έχουν διασπαστεί ισούται με:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0$$

όπου $\tau > 0$ είναι η λεγόμενη σταθερά χρόνου της διάσπασης, και η οποία ισούται με τον μέσο χρόνο ζωής των ραδιενεργών πυρήνων. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει ανάλυση της ραδιενεργούς διάσπασης ελεύθερων νετρονίων, τα οποία λαμβάνονται να έχουν χρόνο ζωής ίσο με $\tau = 886.7$ s. Από την παραπάνω σχέση (για $N_0 = 1$), προκύπτει ότι η κατανομή πιθανότητας διάσπασης ενός νετρονίου ισούται με:

$$P_{dec}(t) = 1 - e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0$$

ενώ η κατανομή πιθανότητας μη – διάσπασης ενός νετρονίου ισούται με:

$$P_{undec}(t) = e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0$$

και, εξ ορισμού, ισχύει ότι $P_{dec}(t), P_{undec}(t) \in [0,1], \forall t \geq 0$. Η παραπάνω ανάλυση, αποδίδει έναν στοχαστικό αλγόριθμο υπολογισμού του αριθμού των

διασπώμενων και μη – διασπώμενων νετρονίων μετά από δεδομένο χρόνο, t . Συγκεκριμένα, ένας τέτοιος στοχαστικός αλγόριθμος υλοποιείται στο πρόγραμμα radiodec2.m (βλ. Παράρτημα). Το πρόγραμμα δέχεται ως παραμέτρους τον αριθμό N_0 των νετρονίων την αρχική στιγμή $t = 0$ (για την παρούσα εργασία, θα λάβουμε την τιμή $N_0 = 1000$), το seed παραγωγής μίας ψευδοτυχαίας σειράς ομοιόμορφα καταναμημένων αριθμών (χρησιμοποιείται η τιμή $I_{seed} = 31$ όπως και προηγουμένως), την τελική χρονική στιγμή (μεταβλητή end_time στον κώδικα) και τον αριθμό των παραγόμενων ψευδοτυχαίων αριθμών. Η λογική του αλγορίθμου στηρίζεται σε μία διαδικασία «αποκοπής» για το πόσα από τα αρχικά N_0 νετρόνια διασπώνται ή όχι. Συγκεκριμένα, για την προκαθορισμένη χρονική στιγμή (end_time) προσδιορίζεται η πιθανότητα διάσπασης ενός νετρονίου, η οποία θεωρείται ότι καθορίζει «νομοτελειακά» την διάσπαση ή μη ενός νετρονίου (ένας αριθμός μικρότερος ή μεγαλύτερος αυτής, αντιστοιχεί σε νετρόνιο διασπώμενο, ή μη – διασπώμενο, αντίστοιχα). Στην συνέχεια, για μία παραγόμενη σειρά (καθορισμένου πλήθους, Nrand) ψευδοτυχαίων ομοιόμορφα καταναμημένων αριθμών του $[0,1]$, γίνεται αυτή η «νομοτελειακή» σύγκριση με την υπολογισμένη πιθανότητα διάσπασης, και προσδιορίζεται ο αριθμός των «διασπώμενων» (N_d) και «μη – διασπώμενων» (N_{und}) νετρονίων. Τελικά, γίνεται μία «κανονικοποίηση» των αναλογιών N_d/N_{rand} και N_{und}/N_{rand} ως προς τον αρχικό αριθμό (N_0) των νετρονίων. Το πρόγραμμα επιστρέφει την προσέγγιση (στρογγυλοποιημένη) του αριθμού των μη – διασπώμενων νετρονίων κατά την χρονική στιγμή $t_{end} = end_time$.

Το πρόγραμμα radiodec2.m εκτελείται για δύο περιπτώσεις πλήθους παραγόμενων ψευδοτυχαίων αριθμών ($N_{rand} = 50, 100000$), για κάθε μία από τις οποίες λαμβάνεται χρονική διάρκεια $t \in [0, 2700]$ sec, με βήμα 100 sec. Τα αποτελέσματα του προγράμματος (τα οποία μπορούν να ληφθούν ταχέως με χρήση κατάλληλου script), παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες II και III.

Nrand = 50	
time_end (sec)	Nundec
0	1000
100	940
200	840
300	800
400	660
500	620
600	480
700	420
800	340
900	300
1000	280
1100	240
1200	240
1300	200
1400	140

1500	140
1600	140
1700	120
1800	80
1900	80
2000	80
2100	60
2200	60
2300	60
2400	60
2500	60
2600	60
2700	40

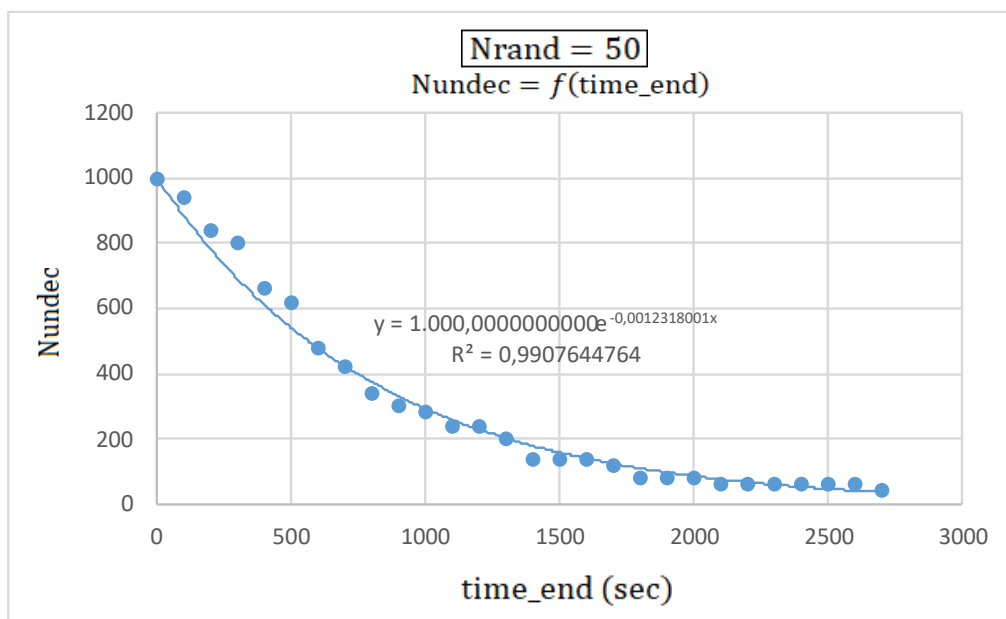
Πίνακας II.

Nrand = 100000	
time_end (sec)	Nundec
0	1000
100	894
200	797
300	712
400	636
500	568
600	507
700	453
800	406
900	362
1000	325
1100	289
1200	258
1300	231
1400	206
1500	185
1600	165
1700	148
1800	132
1900	117
2000	105
2100	94
2200	84
2300	75
2400	67
2500	59
2600	53
2700	47

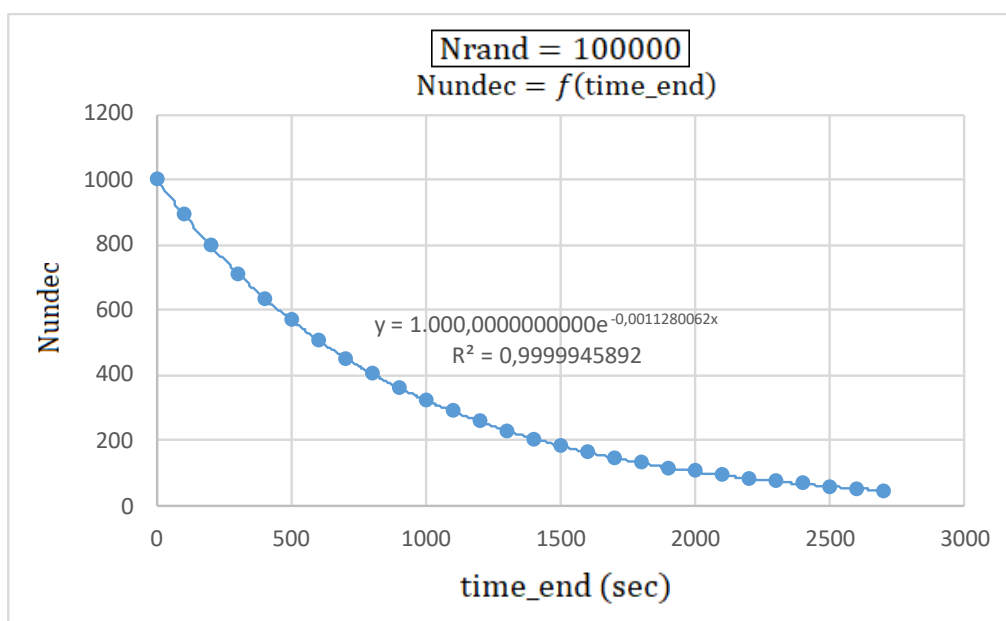
Πίνακας III.

Από τις τιμές των παραπάνω πινάκων, εξάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι, καθώς η τιμή του τελικού χρόνου αυξάνεται, ο αριθμός των νετρονίων που μένουν μη – διασπώμενα ελαττώνεται, όπως είναι και αναμενόμενο (αφού για μεγαλύτερο τελικό χρόνο, η πιθανότητα διάσπασης $P(t)$ αυξάνεται και τείνει στην μονάδα, επομένως η συνθήκη «αποκοπής» που περιγράφεται παραπάνω «ευνοεί» ολοένα και περισσότερο τον αριθμό διασπώμενων γεγονότων, N_d).

Σε αυτό το σημείο, σχεδιάζονται οι γραφικές παραστάσεις $N_{undec} = f(\text{time_end})$ για τα αντίστοιχα δεδομένα των Πινάκων II και III. Ο σχεδιασμός γίνεται με χρήση του Excel®, ενώ οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις φαίνονται στα παρακάτω Διαγράμματα II και III.



Διάγραμμα II.



Διάγραμμα III.

Στα παραπάνω διαγράμματα, έχει γίνει και η κατάλληλη προσαρμογή (*fitting*) της θεωρητικά αναμενόμενης φθίνουσας εκθετικής καμπύλης (η εν λόγω προσαρμογή πραγματοποιήθηκε επίσης με το Excel®). Στα διαγράμματα σημειώνονται και οι αντίστοιχες εκθετικές συναρτήσεις που αξιοποιήθηκαν για το fitting (όπου οι κατακόρυφες τιμές σημειώνονται ως y και οι οριζόντιες ως x), καθώς και οι συντελεστές προσδιορισμού (coefficient of determination), R^2 , της κάθε καμπύλης, ο οποίος αποτελεί μέτρο της ποιότητας της προσαρμογής. Τονίζεται ότι η προσαρμογή των εκθετικών καμπυλών στα δεδομένα έγινε με χρήση του «πόλου» – σημείου τομής $\text{Nundec}(\text{time_end} = 0) = 1000$, εφόσον και για τις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των αρχικών νετρονίων είναι δεδομένος και γνωστός (με άπειρη, θεωρητικά, ακρίβεια).

Από την προσαρμογή των εκθετικών καμπυλών στα δεδομένα, η τιμή του μέσου χρόνου ζωής των νετρονίων, για τις δύο περιπτώσεις τιμών του N_{rand} , προκύπτει ίση με (βλ. Διαγράμματα II και III):

$$\frac{1}{\tau_{\text{fit}}^{(N_{\text{rand}}=50)}} = 0.0012318001 \Leftrightarrow \tau_{\text{fit}}^{(N_{\text{rand}}=50)} = 811.8200348 \text{ sec}$$

$$\frac{1}{\tau_{\text{fit}}^{(N_{\text{rand}}=100000)}} = 0.0011280062 \Leftrightarrow \tau_{\text{fit}}^{(N_{\text{rand}}=100000)} = 886.51995 \text{ sec}$$

Συγκρίνοντας με την θεωρητική τιμή $\tau^{\text{θεωρ}} = 886.7 \text{ sec}$, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δύο παραπάνω τιμές είναι «ικανοποιητικά» κοντά στην θεωρητική τιμή. Ωστόσο, η τιμή που προκύπτει για αριθμό σημείων $N_{\text{rand}} = 50$ δεν δύναται να θεωρηθεί ικανοποιητική εκτίμηση, καθώς συμφωνεί μόνο στο πρώτο σημαντικό ψηφίο με την αντίστοιχη θεωρητική τιμή (σχετικό σφάλμα της τάξης του 0.093%). Για την περίπτωση $N_{\text{rand}} = 100000$, η συμφωνία με την θεωρητικά αναμενόμενη τιμή ανέρχεται στα τρία (3) σημαντικά ψηφία, με σχετικό σφάλμα της τάξης του 0.00021%.

Από τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι η θεωρητικά αναμενόμενη εκθετική μείωση του πλήθους των μη – διασπώμενων νετρονίων προσεγγίζεται καλύτερα από τα δεδομένα του Διαγράμματος III, όπου $N_{\text{rand}} = 100000$. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ψευδοτυχαία ομοιόμορφα παραγόμενων αριθμών, τόσο περισσότερο οι λόγοι N_d/N_{rand} και $N_{\text{und}}/N_{\text{rand}}$ του προγράμματος radiodec2.m πλησιάζουν στις πραγματικές πιθανότητες διάσπασης και μη – διάσπασης, αντίστοιχα.

2.4. Υπολογισμός ολοκληρώματος για την εύρεση της τιμής του $\pi/4$ – (2).

Σε αυτό το εδάφιο, μελετάται μία στοχαστική διαδικασία προς εύρεση (ξανά) της τιμής του $\pi/4$, μέσω του γνωστού ολοκληρώματος:

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

Η διαδικασία ακολουθεί λογική παρόμοια με αυτή του εδαφίου 2.2. Συγκεκριμένα, θεωρούνται N_{rand} το πλήθος ψευδοτυχαίοι αριθμοί, οι οποίοι ορίζουν μία διαμέριση

στο διάστημα $[0,1]$. Δεδομένου ότι οι παραγόμενοι αριθμοί ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή, η διαμέριση του $[0,1]$ που ορίζουν θα τείνει προς μία ομοιόμορφη διαμέριση με Nrand εσωτερικά σημεία. Έτσι, αν $x_i, i \in \{1, \dots, \text{Nrand}\}$, είναι η ακολουθία των παραγόμενων τυχαίων σημείων, μία προσέγγιση του παραπάνω ολοκληρώματος (υπό την λογική του αθροίσματος Riemann) είναι:

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \approx \frac{1}{\text{Nrand}} \cdot \sum_{i=1}^{\text{Nrand}} \frac{1}{1+x_i^2}$$

Επομένως, μπορούμε να έχουμε τις εκτιμήσεις (που προκύπτουν από έννοιες στατιστικής):

$$\langle \pi/4 \rangle = \frac{1}{\text{Nrand}} \cdot \sum_{i=1}^{\text{Nrand}} \frac{1}{1+x_i^2}$$

$$\delta \langle \pi/4 \rangle = \sqrt{\frac{1}{\text{Nrand}} \sum_{i=1}^{\text{Nrand}} (f(x_i))^2 - \frac{1}{\text{Nrand}^2} [\sum_{i=1}^{\text{Nrand}} f(x_i)]^2}$$

όπου συμβολίζουμε $f(x) := 1/(1+x^2)$, για $x \in [0,1]$.

Το πρόγραμμα pi2.m (βλ. Παράρτημα) δέχεται ως παραμέτρους το seed (χρησιμοποιείται η τιμή Iseed1 = 31), με βάση το οποίο παράγεται μία ψευδοτυχαία σειρά αριθμών του $[0,1]$, που ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή, καθώς και τον αριθμό των παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων. Το πρόγραμμα, αφού ορίσει ένα ψευδοτυχαίο διάνυσμα Nrand αριθμών, υπολογίζει μέσω ενός for – loop τα αθροίσματα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω εκτιμητικές σχέσεις (στον κώδικα pi2.m, μεταβλητές n1, n2), και τελικά επιστρέφει μία εκτίμηση της $\langle \pi/4 \rangle$ και της $\delta \langle \pi/4 \rangle$. Εκτελώνοντας το εν λόγω πρόγραμμα για διάφορες τιμές του αριθμού Nrand, προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας IV.

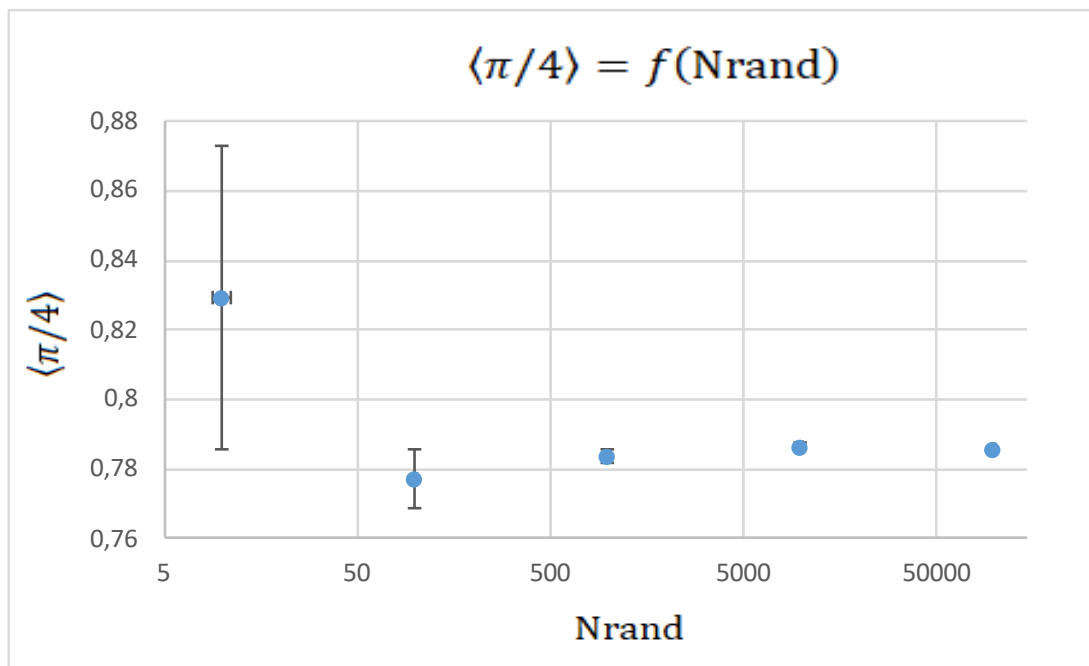
Iseed1	Nrand	$\langle \pi/4 \rangle$	$\delta \langle \pi/4 \rangle$	$ \langle \pi/4 \rangle - \pi/4 $
31	10	0.829313	0.042128	0.043914837
	100	0.776963	0.015738	0.008435163
	1000	0.783561	0.005041	0.001837163
	10000	0.786452	0.001603	0.001053837
	100000	0.785497	0.000509	0.000098837

Πίνακας IV.

Στην τελευταία στήλη του παραπάνω Πίνακα IV, έχουν υπολογιστεί οι απόλυτες διαφορές της υπολογιζόμενης με την μέθοδο Monte Carlo μέσης τιμής $\langle \pi/4 \rangle$ με την «πραγματική» θεωρητικά αναμενόμενη τιμή, $\pi/4 = 0.78539816339$, η οποία έχει υπολογιστεί με άλλες αριθμητικές μεθόδους.

Με βάση τις τιμές του Πίνακα IV, μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση της μέσης τιμής $\langle \pi/4 \rangle$ (και του αντίστοιχου σφάλματος, $\delta \langle \pi/4 \rangle$) συναρτήσει του αριθμού των ψευδοτυχαίων παραγόμενων αριθμών, Nrand. Ο σχεδιασμός γίνεται με την χρήση Excel®, και η αντίστοιχη γραφική παράσταση φαίνεται στο Διάγραμμα IV παρακάτω.

Τονίζεται ότι το παρακάτω διάγραμμα σχεδιάζεται με τον οριζόντιο άξονά του (Nrand) σε λογαριθμική κλίμακα, με σκοπό την ευκρίνεια των παραγόμενων προσεγγίσεων.



Διάγραμμα IV.

Επομένως, λόγω της λογαριθμικής κλίμακας, οι μικρότερες οριζόντιες τιμές «πλαταίνουν», ενώ οι μεγαλύτερες τιμές «συρρικνώνονται» στην «ουρά» της καμπύλης, και έτσι η παρακάτω φαινομενικά «αργά μεταβαλλόμενη» καμπύλη, στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε «ραγδαία» μετάπτωση και μετέπειτα, πρακτικά, σταθεροποίηση των κατακόρυφων τιμών.

Με βάση τις τιμές του Πίνακα IV, αλλά και την προσφερόμενη οπτική αναπαράσταση του Διαγράμματος IV, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, καθώς αυξάνεται ο αριθμός Nrand των παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων, η υπολογιζόμενη τιμή από την στοχαστική μέθοδο Monte Carlo αποτελεί ολοένα και καλύτερη προσέγγιση της τιμής $\pi/4$, εφόσον η μέση τιμή $\langle \pi/4 \rangle$ πλησιάζει ολοένα την πραγματική τιμή του $\pi/4$, και το τυπικό σφάλμα της, $\delta \langle \pi/4 \rangle$, συνεχώς μειώνεται. Το συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς, για το δεδομένο «binning» του χωρίου $R = [0,1]$, αύξηση του αριθμού των ψευδοτυχαία παραγόμενων σημείων συνεπάγεται καλύτερη προσομοίωση της (ομοιόμορφης) κατανομής πιθανότητας (όπως συζητήθηκε και στο εδάφιο 2.1), που σημαίνει και ότι η διαμέριση που επάγουν αυτά αποτελεί όλο και καλύτερη εκτίμηση μίας ομοιόμορφης, και ολοένα λεπτότερης, διαμέρισης (καθώς τα παραγόμενα σημεία «πυκνώνουν» με ομοιόμορφο τρόπο εντός του $[0,1]$), δηλ. καλύτερη προσέγγιση του $\pi/4$. Επιπλέον, η μείωση της τυπικής απόκλισης, $\delta \langle \pi/4 \rangle$, οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι, αυξανόμενου του Nrand, η τυπική απόκλιση του στατιστικού δείγματος ψευδοτυχαίων σημείων από την (ομοιόμορφη) κατανομή πιθανότητας μειώνεται (βλ. και εδάφιο 2.1), με αποτέλεσμα να μειώνεται και η τυπική απόκλιση του επικείμενου εκτιμητικού αθροίσματος, από το άθροισμα Riemann αντίστοιχης τάξεως.

Για τις παραπάνω εκτελέσεις του προγράμματος `pi2.m` (βλ. Παράρτημα), η καλύτερη προσέγγιση του $\pi/4$ επιτυγχάνεται για αριθμό παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων $N_{rand} = 100000$, όπου παίρνουμε την τιμή:

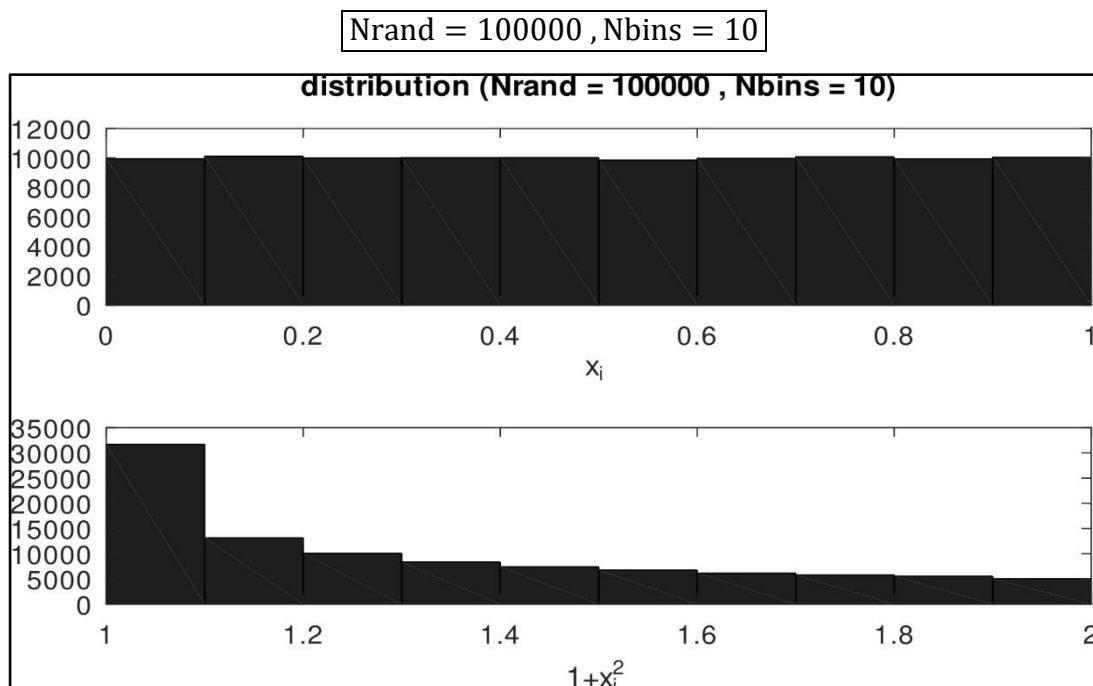
$$\langle \pi/4 \rangle = 0.785497, \quad \delta \langle \pi/4 \rangle = 0.000509$$

που αποτελεί εκτίμηση ακρίβειας τριών σημαντικών ψηφίων. Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εδαφίου 2.2 παρατηρούμε ότι, για τον ίδιο αριθμό ψευδοτυχαίων παραγόμενων αριθμών, η μέθοδος με χρήση της $f(x) = 1/(1+x^2)$, παράγει μία προσέγγιση του $\pi/4$ κατά ένα σημαντικό ψηφίο καλύτερη από την μέθοδο της «στοχοποίησης» του τετραγώνου, ενώ και η τυπική απόκλιση (άρα, και η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα) είναι μικρότερη. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των Πινάκων I και IV, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μέθοδος αυτού του εδαφίου είναι, όχι μόνο πιο ακριβής, αλλά και ταχύτερη από την μέθοδο του εδαφίου 2.2 (για κοινό πλήθος δείγματος, η ακρίβεια του αποτελέσματος είναι μεγαλύτερη).

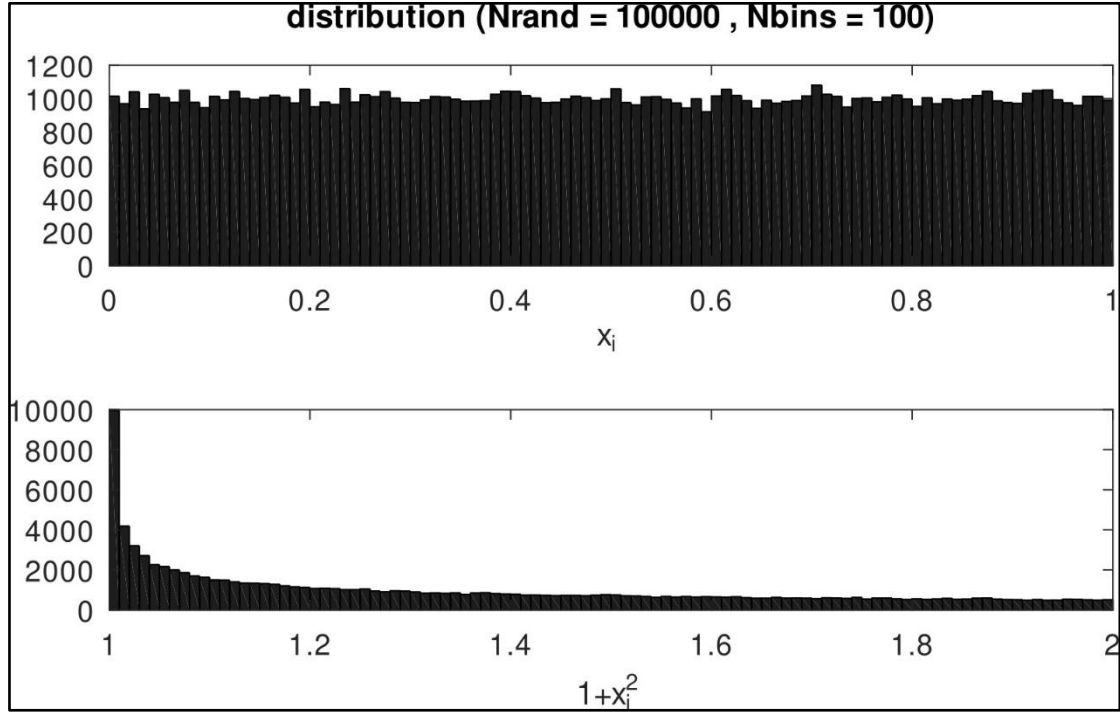
2.5. Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών & μετασχηματισμός $y_i = 1 + x_i^2$.

Τροποποιώντας κατάλληλα το πρόγραμμα `example1.m`, μπορούμε να παραγάγουμε ομοιόμορφα κατανομημένους ψευδοτυχαίους αριθμούς του $[0,1]$, υπό τον μετασχηματισμό $y = 1 + x^2$. Τροποποιώντας στον κώδικα του `example1.m` την εντολή του δεύτερου subplot (γράφουμε `hist((1+l1.^2),Nbins)`), προκύπτει το πρόγραμμα `example3.m`, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Ισχύουν και εδώ οι παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα, και η ανάλυση του εδαφίου 2.1.

Παρακάτω, φαίνονται τα ιστογράμματα των σειρών ψευδοτυχαίων αριθμών, x_i και $y_i = 1 + x_i^2$, που προκύπτουν από εκτέλεση του `example3.m` για $N_{rand} = 100000$ και $N_{bins} = 10, 100$ (πάντα χρησιμοποιείται `Iseed1 = 31`).



Nrand = 100000 , Nbins = 100



Σε αυτό το σημείο, θα γίνει ένας «συγκριτικός» σχολιασμός των παραπάνω ζευγών ιστογραμμάτων. Αρχικά, ο μετασχηματισμός $y_i = 1 + x_i^2$ μετατοπίζει το εύρος των σημείων (προφανώς, δεδομένου ότι $x_i^2 \in [0,1]$), στο διάστημα $[1,2]$. Ως προς την κατανομή των σημείων στο αντίστοιχο διάστημα, παρατηρούμε ότι, ενώ η ακολουθία x_i εμφανίζει, όπως αναμένεται, ομοιόμορφη κατανομή στο $[0,1]$, η ακολουθία του μετασχηματισμού, y_i , δεν ακολουθεί την ίδια συμπεριφορά, και συσσωρεύεται «κοντά» στο 1. Αυτό είναι επίσης αναμενόμενο, αφού $0 < x_i^2 < x_i < 1, \forall x_i \in (0,1)$. Αν για κάποιο παραγόμενο σημείο είναι $x_i \in \left[\frac{j}{N_{\text{bins}}}, \frac{j+1}{N_{\text{bins}}}\right]$, $j \in \{0,1, \dots, N_{\text{bins}} - 1\}$, τότε $x_i^2 \in \left[\left(\frac{j}{N_{\text{bins}}}\right)^2, \left(\frac{j+1}{N_{\text{bins}}}\right)^2\right] \subset [0,1]$ και $x_i^2 < x_i$, οπότε, όπως μπορεί να ελεγχθεί, πολλά από τα διαστήματα της διαμέρισης, «μετατοπίζονται» σε κάποιο από τα προηγούμενά τους (ή σε τομή δύο προηγούμενων τους), και αυτή η μετατόπιση είναι ολοένα και «μεγαλύτερη», όσο τα κλάσματα $\frac{j}{N_{\text{bins}}}$, για $j \in \{0,1, \dots, N_{\text{bins}} - 1\}$, είναι μικρότερα. Επομένως, αυξανόμενου του αριθμού των bins, N_{bins} , μεγαλύτερο μέρος των κλασμάτων $\frac{j}{N_{\text{bins}}}$ είναι «μικρά», και τα αντίστοιχα διαστήματα διαμέρισης (άρα και οι τιμές x_i^2) μετατοπίζονται «προς τα αριστερά» κατά τον τετραγωνισμό. Το φαινόμενο συμβαίνει και στα «μεγάλα» διαστήματα (π.χ. για $j = N_{\text{bins}} - 2$), ωστόσο η μετατόπιση προς τα αριστερά γίνεται ολοένα και «μικρότερη» κατά τον τετραγωνισμό.

Τα περισσότερα διαστήματα διαμέρισης, καταλήγουν, λοιπόν, μετά τον τετραγωνισμό στα «αριστερότερα» διαστήματα. Επιπλέον, για σταθερό αριθμό διαστημάτων

διαμέρισης, Nbins, και αυξανόμενου του πλήθους των παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων, Nrand, το φαινόμενο επίσης εντείνεται, καθώς κάθε σημείο έχει κοινή πιθανότητα να ανήκει σε κάποιο bin, και επομένως έχει μεγαλύτερη πιθανότητα, μετά τον τετραγωνισμό, να καταλήξει σε bin «προς τα αριστερά» μετατοπισμένο, και μάλιστα στα «αριστερότερα» bins, καθώς σε αυτά έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλήξουν τα περισσότερα bins μετά τον τετραγωνισμό.

2.6. Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών & μετασχηματισμός $y_i = 1 + x_i^2$, με χρήση κατάλληλης συνάρτησης βάρους – Υπολογισμός ολοκληρώματος για την εύρεση της τιμής του $\pi/4$ – (3).

Όπως είναι γνωστό, κατά την ολοκλήρωση με κάποια μέθοδο Monte Carlo, το αρχικό ολοκλήρωμα, έστω $I := \int_{x_-}^{x_+} f(x)dx$, μπορεί να καθιστά την μέθοδο μη – αποδοτική, ή τουλάχιστον, όχι τόσο αποδοτική, όσο απαιτείται. Σε αυτή την περίπτωση, είναι γενική πρακτική να πραγματοποιείται ένας μετασχηματισμός του αρχικού ολοκληρώματος, μέσω μίας αλλαγής μεταβλητής, εισάγοντας, έτσι, μία *συνάρτηση βάρους*, προς αύξηση της αποδοτικότητας της Monte Carlo ολοκλήρωσης (η πιθανή αύξηση της αποδοτικότητας, έρχεται από την «ελευθερία» που παρέχει η συνάρτηση βάρους ως προς την ομαλότητα της υπό ολοκλήρωση συνάρτησης).

Η *συνάρτηση βάρους*, $w(x)$, οφείλει να είναι *θετική παντού* στο $[x_-, x_+]$, δηλαδή $w(x) > 0, \forall x \in [x_-, x_+]$, και *κανονικοποιημένη*, δηλ. $\int_{x_-}^{x_+} w(x)dx = 1$. Σε αυτή την περίπτωση, το αρχικό ολοκλήρωμα μπορεί να γραφεί ως:

$$I = \int_{x_-}^{x_+} w(x) \frac{f(x)}{w(x)} dx = \int_0^1 \frac{f(x(y))}{w(x(y))} dy$$

όπου εκτελείται η αλλαγή μεταβλητής $y(x) = \int_{x_-}^x w(x')dx'$, ώστε $y'(x) = w(x)$ και να είναι $y(x_-) = 0, y(x_+) = 1$. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι η w είναι θετική στο $[x_-, x_+]$ η y είναι αύξουσα συνάρτηση του x , και επομένως αντιστρέψιμη, οπότε ο μετασχηματισμός $y = y(x)$, μπορεί πάντα να αντιστραφεί, $x = x(y)$, για οποιαδήποτε $x \in [x_-, x_+]$ και $y \in [0,1]$, και έτσι η x είναι επίσης αύξουσα συνάρτηση του y . Κατά αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος εκτίμησης του ολοκληρώματος I ανάγεται στην έκφραση:

$$I \approx \frac{1}{N_{rand}} \cdot \sum_{i=1}^{N_{rand}} \frac{f(x(y_i))}{w(x(y_i))}$$

όπου N_{rand} είναι το πλήθος των ψευδοτυχαίων, ομοιόμορφα κατανεμημένων, σημείων y_i του $[0,1]$, κατά τα γνωστά (βλ. και εδάφιο 2.2).

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να ορίσουμε μία συνάρτηση βάρους για την μέθοδο Monte Carlo ολοκλήρωσης του εδαφίου 2.4., όπου ο υπολογισμός του $\pi/4$ βασίζεται στο ολοκλήρωμα της συνάρτησης $f(x) = 1/(1 + x^2)$, $x \in [0,1]$. Η προτεινόμενη συνάρτηση βάρους είναι η:

$$w(x) := \frac{1}{3}(4 - 2x), \quad x \in [0,1]$$

Η παραπάνω συνάρτηση είναι πράγματι θετική στο $[0,1]$, εφόσον $2 \leq 4 - 2x \leq 4$, για κάθε $x \in [0,1]$, και είναι και κανονικοποιημένη, αφού ισχύει:

$$\int_0^1 w(x)dx = \int_0^1 \frac{4 - 2x}{3} dx \stackrel{\dots}{=} 1$$

Επομένως, η $w(x)$ ικανοποιεί τις ιδιότητες μίας συνάρτησης βάρους. Εκτελώντας, σε αυτό το σημείο, την αλλαγή μεταβλητής, πρέπει να επιλυθεί η διαφορική εξίσωση:

$$\frac{d}{dx}y(x) = w(x) = \frac{4 - 2x}{3} \Rightarrow y(x) = \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}x^2 + C, C \in \mathbb{R}$$

με τις συνοριακές συνθήκες $y(0) = 0$ και $y(1) = 1$. Εύκολα βλέπουμε ότι και οι δύο συνθήκες ικανοποιούνται για $C = 0$, επομένως, η αλλαγή μεταβλητής είναι η:

$$y(x) = \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}x^2, \quad x \in [0,1]$$

Η συνάρτηση $y(x)$, όπως σημειώνεται και παραπάνω, είναι αντιστρέψιμη, και αντιστροφή της μπορεί να δώσει την αντίστροφη συνάρτηση, $x = x(y)$. Η αντιστροφή («επίλυση» της $y(x)$ ως προς x , πάντοτε συμβολικά...) μπορεί να δώσει τις εξής συναρτήσεις:

$$x(y) = 2 \pm \sqrt{4 - 3y}, \quad y \in [0,1]$$

από τις οποίες, αυτή που είναι αύξουσα στο $[0,1]$ (όπως επιβάλλει η αντίστοιχη μονοτονία της $y(x)$, η οποία είναι αύξουσα), είναι η συνάρτηση:

$$x(y) = 2 - \sqrt{4 - 3y}, \quad y \in [0,1]$$

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε πλέον να έχουμε μία εκ νέου προσεγγιστική διαδικασία για την τιμή του $\pi/4$. Η διαδικασία ακολουθεί λογική παρόμοια με αυτή του εδαφίου 2.2 (και του 2.4). Συγκεκριμένα, θεωρούνται Nrand το πλήθος ψευδοτυχαίοι αριθμοί, y_i , οι οποίοι ορίζουν μία διαμέριση στο διάστημα $[0,1]$. Δεδομένου ότι οι παραγόμενοι αριθμοί ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή, η διαμέριση του $[0,1]$ που ορίζουν θα τείνει προς μία ομοιόμορφη διαμέριση με Nrand εσωτερικά σημεία. Έτσι, αν $y_i, i \in \{1, \dots, Nrand\}$, είναι η ακολουθία των παραγόμενων τυχαίων σημείων, μία προσέγγιση του εν λόγω ολοκληρώματος, I (υπό την λογική του αθροίσματος Riemann) είναι:

$$\frac{\pi}{4} = I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \stackrel{y=y(x) \dots}{=} \int_0^1 \frac{f(x(y))}{w(x(y))} dy \approx \frac{1}{Nrand} \cdot \sum_{i=1}^{Nrand} \varphi(y_i)$$

όπου ορίσαμε την συνάρτηση:

$$\varphi(y) := \frac{f(x(y))}{w(x(y))}, \quad y \in [0,1]$$

η οποία είναι καλά ορισμένη, λόγω της θετικότητας της $w(x(y))$ στο $[0,1]$, ενώ υπενθυμίζεται ότι:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [0,1]$$

Για λόγους ευκολίας κατανόησης του κώδικα που χρησιμοποιείται παρακάτω, παρατίθεται και μία ρητή έκφραση για την συνάρτηση $\varphi(y)$ στην οποία στηρίζεται η εκτιμήτρια συνάρτηση:

$$\varphi(y) \equiv \frac{f(x(y))}{w(x(y))} = \frac{\frac{1}{1+(2-\sqrt{4-3y})^2}}{\frac{2}{3}\sqrt{4-3y}}$$

Επομένως, μπορούμε να έχουμε τις εκτιμήσεις (που προκύπτουν από έννοιες στατιστικής):

$$\langle \pi/4 \rangle = \frac{1}{N_{\text{rand}}} \cdot \sum_{i=1}^{N_{\text{rand}}} \varphi(y_i)$$

$$\delta \langle \pi/4 \rangle = \sqrt{\frac{\frac{1}{N_{\text{rand}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{rand}}} (\varphi(y_i))^2 - \frac{1}{N_{\text{rand}}^2} [\sum_{i=1}^{N_{\text{rand}}} \varphi(y_i)]^2}{N_{\text{rand}}}}$$

Το πρόγραμμα `pi3.m` (βλ. Παράρτημα) δέχεται ως παραμέτρους το `seed` (χρησιμοποιείται η τιμή `Iseed1 = 31`), με βάση το οποίο παράγεται μία ψευδοτυχαία σειρά αριθμών του $[0,1]$, που ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή, καθώς και τον αριθμό των παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων. Το πρόγραμμα, αφού ορίσει ένα ψευδοτυχαίο διάνυσμα `Nrand` αριθμών, υπολογίζει μέσω ενός `for - loop` τα αθροίσματα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω εκτιμητικές σχέσεις (στον κώδικα `pi3.m`, μεταβλητές `n1`, `n2`), και τελικά επιστρέφει μία εκτίμηση της $\langle \pi/4 \rangle$ και της $\delta \langle \pi/4 \rangle$. Εκτελώντας το εν λόγω πρόγραμμα για διάφορες τιμές του αριθμού `Nrand`, προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας V.

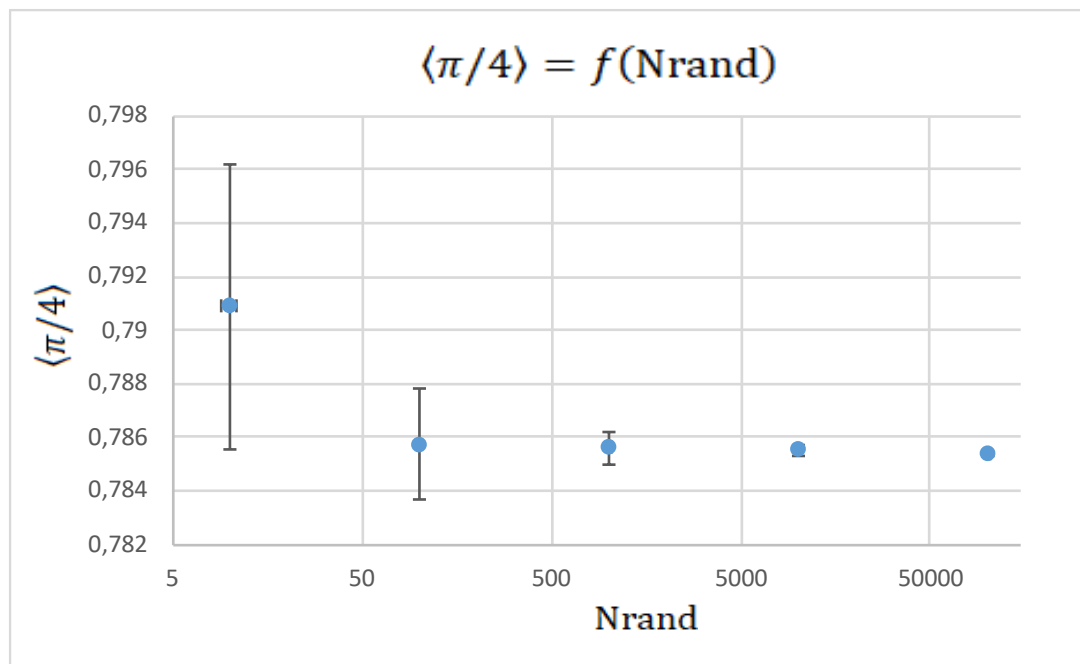
Iseed1	Nrand	$\langle \pi/4 \rangle$	$\delta \langle \pi/4 \rangle$	$ \langle \pi/4 \rangle - \pi/4 $
31	10	0.790872	0.005340	0.005473837
	100	0.785735	0.002046	0.000336837
	1000	0.785581	0.000637	0.000182837
	10000	0.785534	0.000200	0.000135837
	100000	0.785396	0.000063	0.000021634

Πίνακας V.

Στην τελευταία στήλη του παραπάνω Πίνακα V, έχουν υπολογιστεί οι απόλυτες διαφορές της υπολογιζόμενης με την μέθοδο Monte Carlo μέσης τιμής $\langle \pi/4 \rangle$ με την «πραγματική» θεωρητικά αναμενόμενη τιμή, $\pi/4 = 0.78539816339$, η οποία έχει υπολογιστεί με άλλες αριθμητικές μεθόδους.

Με βάση τις τιμές του Πίνακα V, μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση της μέσης τιμής $\langle \pi/4 \rangle$ (και του αντίστοιχου σφάλματος, $\delta \langle \pi/4 \rangle$) συναρτήσει του

αριθμού των ψευδοτυχαίων παραγόμενων αριθμών, Nrand. Ο σχεδιασμός γίνεται με την χρήση Excel®, και η αντίστοιχη γραφική παράσταση φαίνεται στο Διάγραμμα V παρακάτω.



Διάγραμμα V.

Τονίζεται ότι το παραπάνω διάγραμμα σχεδιάζεται με τον οριζόντιο άξονά του (Nrand) σε *λογαριθμική κλίμακα*, με σκοπό την ευκρίνεια των παραγόμενων προσεγγίσεων. Επομένως, λόγω της λογαριθμικής κλίμακας, οι μικρότερες οριζόντιες τιμές «πλαταίνουν», ενώ οι μεγαλύτερες τιμές «συρρικνώνονται» στην «ουρά» της καμπύλης, και έτσι η παρακάτω φαινομενικά «αργά μεταβαλλόμενη» καμπύλη, στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε «ραγδαία» μετάπτωση και μετέπειτα, πρακτικά, σταθεροποίηση των κατακόρυφων τιμών.

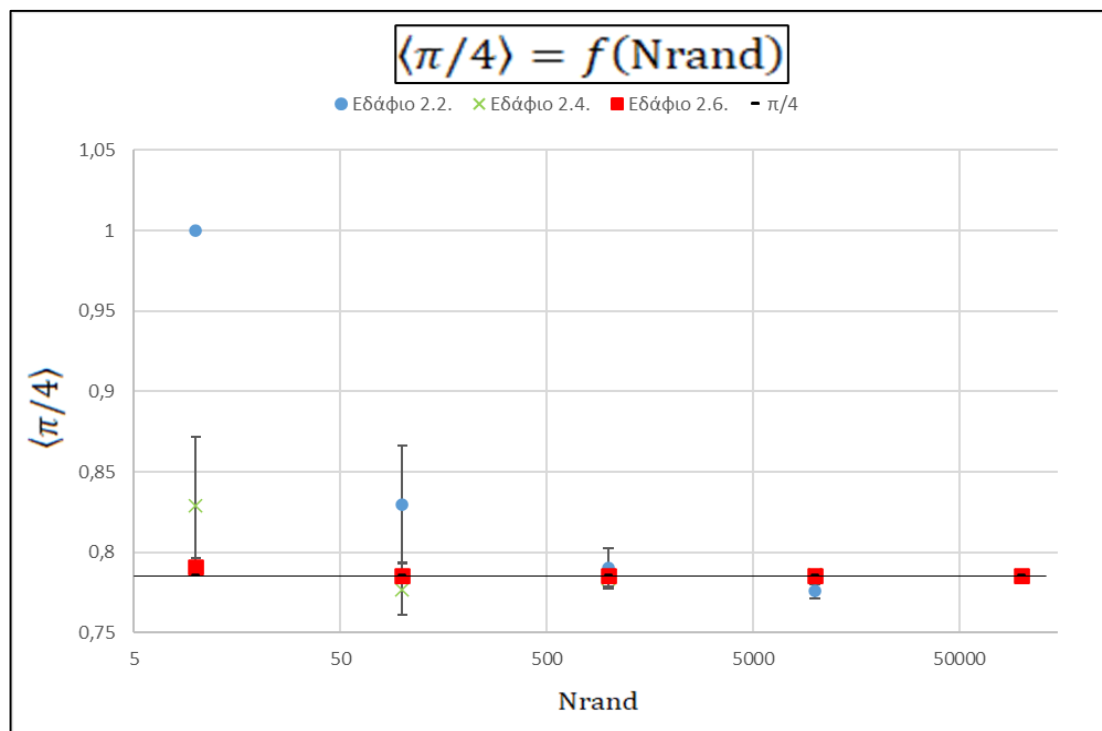
Με βάση τις τιμές του Πίνακα V, αλλά και την προσφερόμενη οπτική αναπαράσταση του Διαγράμματος V, εξάγεται, και πάλι, το συμπέρασμα ότι, καθώς αυξάνεται ο αριθμός Nrand των παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων, η υπολογιζόμενη τιμή από την στοχαστική μέθοδο Monte Carlo αποτελεί ολοένα και καλύτερη προσέγγιση της τιμής $\pi/4$, εφόσον η μέση τιμή $\langle \pi/4 \rangle$ πλησιάζει ολοένα την πραγματική τιμή του $\pi/4$, και το τυπικό σφάλμα της, $\delta\langle \pi/4 \rangle$, συνεχώς μειώνεται. Το συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς, για το δεδομένο «binning» του χωρίου $R = [0,1]$, αύξηση του αριθμού των ψευδοτυχαία παραγόμενων σημείων συνεπάγεται καλύτερη προσομοίωση της (ομοιόμορφης) κατανομής πιθανότητας (όπως συζητήθηκε και στο εδάφιο 2.1), που σημαίνει και ότι η διαμέριση που επάγουν αυτά αποτελεί όλο και καλύτερη εκτίμηση μίας ομοιόμορφης, και ολοένα λεπτότερης, διαμέρισης (καθώς τα παραγόμενα σημεία «πυκνώνουν» με ομοιόμορφο τρόπο εντός του $[0,1]$), δηλ. καλύτερη προσέγγιση του $\pi/4$. Επιπλέον, η μείωση της τυπικής απόκλισης, $\delta\langle \pi/4 \rangle$, οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι, αυξανόμενου του Nrand, η τυπική απόκλιση του στατιστικού δείγματος ψευδοτυχαίων σημείων από την (ομοιόμορφη) κατανομή πιθανότητας μειώνεται (βλ. και εδάφιο 2.1), με αποτέλεσμα να μειώνεται και η τυπική

απόκλιση του επικείμενου εκτιμητικού αθροίσματος, από το άθροισμα Riemann αντίστοιχης τάξεως.

Για τις παραπάνω εκτελέσεις του προγράμματος ri3.m (βλ. Παράρτημα), η καλύτερη προσέγγιση του $\pi/4$ επιτυγχάνεται για αριθμό παραγόμενων ψευδοτυχαίων σημείων $N_{rand} = 100000$, όπου παίρνουμε την τιμή:

$$\langle \pi/4 \rangle = 0.785396, \quad \delta \langle \pi/4 \rangle = 0.000063$$

που αποτελεί εκτίμηση (εξαιρετικής) ακρίβειας πέντε (5) σημαντικών ψηφίων. Συγκρίνοντας με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εδαφίου 2.4 παρατηρούμε ότι, για τον ίδιο αριθμό ψευδοτυχαίων παραγόμενων αριθμών, η μέθοδος με χρήση της συνάρτησης βάρους, $w(x)$, παράγει μία προσέγγιση του $\pi/4$ κατά δύο (!) σημαντικά ψηφία καλύτερη από την απευθείας Monte Carlo ολοκλήρωση στην $f(x)$, ενώ και η τυπική απόκλιση (άρα, και η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα) είναι μικρότερη. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των Πινάκων IV και V, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μέθοδος αυτού του εδαφίου είναι, όχι μόνο πιο ακριβής, αλλά και



Διάγραμμα VI.

ταχύτερη από την μέθοδο του εδαφίου 2.4 (για κοινό πλήθος δείγματος, η ακρίβεια του αποτελέσματος είναι μεγαλύτερη). Μεταβατικά, συνάγεται άμεσα με μία γρήγορη επισκόπηση των Πινάκων I, IV και V, αλλά και των αντίστοιχων Διαγραμμάτων, ότι η αποδοτικότερη (από άποψη ταχύτητας και προσέγγισης) μέθοδος Monte Carlo ολοκλήρωσης είναι αυτή του παρόντος εδαφίου, ακολουθεί εκείνη του εδαφίου 2.4, και τέλος η αρχική μέθοδος του εδαφίου 2.2 της «στοχοποίησης» του μοναδιαίου τετραγώνου. Τα αποτελέσματα των Πινάκων I, IV και V μπορούν να τεθούν σε κοινό διάγραμμα, ώστε να γίνει οπτική αναπαράσταση της ταχύτητας σύγκλισης και της ακρίβειας κάθε μεθόδου. Αυτή η γραφική παράσταση φαίνεται στο Διάγραμμα VI παραπάνω, και γίνεται επίσης με την βοήθεια του Excel®.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Αρχεία πηγαίου κώδικα *.m)

Πρόγραμμα example1.m

```
% uniformly distributed random numbers between 0 and 1
%
Iseed1 = 31;
Nrand = input('Enter number of random numbers to be generated:
');
Nbins = input('Enter number of bins for the histo: ');
%
rand('seed',Iseed1);
l1 = rand(1,Nrand);
%
if Nbins < 10
    Nbins = 10;
end
%
subplot(2,1,1),hist(l1,Nbins),...
    title('distribution of random numbers (Nrand = 100000 ,
Nbins = 100)'),...
    xlabel('x_i '),...
subplot(2,1,2),hist((1-l1),Nbins),xlabel( '1-x_i ')
%
    mo1 = mean(l1);
    sd1 = std(l1);100
    var1 = var(l1);
    s12 = 0;
    s22 = 0;
    s23 = 0;
    for j=1:Nbins
        athr1(j) = 0;
    end
    for k=1:Nrand
        s12 = s12 + (((l1(k))-mo1)^2) ;
        ibin1 = (round(l1(k) * Nbins)) ;
        ibin2 = (round((l1(k)+(0.5/Nbins)) * Nbins)) ;
        if ibin1 >= ibin2;
            ibin = ibin1;
        else
            ibin = ibin2;
        end
        athr1(ibin) = athr1(ibin) + 1;
    end
    s1 = s12/(Nrand -1) ;
%
for j=1:Nbins
```

```
s22 = s22 + athr1(j);  
end  
s2 = s22/Nbins;  
for j=1:Nbins  
    s23 = s23 + (((athr1(j))-s2)^2) ;  
end  
s3 = sqrt(s23)/(Nbins -1) ;  
vary = std(athr1);  
sigy = s3;  
sigpery = s3/s2;  
fprintf('many = %f \n', s2);  
fprintf('sigy = %f \n', s3);  
fprintf('percent = %f \n', sigpery);
```

Πρόγραμμα example2.m

```
% gaussian distributed random numbers  
% with mean value 0 and standard deviation 1  
%  
Iseed = 31;  
Nrand = input('Enter number of random numbers to be generated:  
' );  
Nbins = input('Enter number of bins for the histo: ');  
%  
randn('seed',Iseed);  
l1 = randn(1,Nrand);  
%  
if Nbins < 10  
    Nbins = 10;  
end  
%  
hist(l1,Nbins),...  
    title('gaussian random numbers(Nrand = 100000 , Nbins =  
100)')  
%  
mo1 = mean(l1);  
sd1 = std(l1);  
fprintf('mean = %f \n',mo1);  
fprintf('standard deviation = %f \n',sd1);
```

Πρόγραμμα pi1.m

```
% find value of pi
%
Iseed1 = 3;
Iseed2 = 1;
Nrand = input('Enter number of random numbers to be generated:
');
%
rand('seed',Iseed1);
l1 = rand(1,Nrand);
rand('seed',Iseed2);
l2 = rand(1,Nrand);
rand('seed',Iseed1);
%
coun1 = 0;
for k = 1:Nrand
    athr = ((l1(k))^2 + (l2(k))^2);
    if athr <= 1
        coun1 = coun1 + 1;
    end
end
pi4 = coun1/Nrand;
erpi4 = (1/Nrand)*(sqrt((coun1*(Nrand-coun1)/Nrand) - 1));
fprintf('<pi/4> = %f \n',pi4);
fprintf('delata<pi/4> = %f \n', erpi4);
```

Πρόγραμμα radiodec2.m

```
% neutron decay part2
%
N0=1000;
Iseed = 31;
end_time = input('Enter time t: ');
Nrand = input('Number of random numbers to be generated: ');
%
%Nrand = N0;
rand('seed',Iseed);
Irand = rand(1,Nrand);
%
Nund = 0;
Nd = 0;
tend = end_time;
Probt = 1 - exp(-(tend/886.7));
for k = 1:Nrand
    if Probt <= Irand(k)
        Nund = Nund + 1;
    else
```

```
Nd = Nd + 1;
end

end
disp(Nund*N0/Nrand);
Nundec = round(Nund*N0/Nrand);
fprintf('Number of undecayed neutrons after %i seconds: %i\n',end_time,Nundec);
```

Πρόγραμμα pi2.m

```
% find value of pi (second way)
%
Iseed1 = 31;
Nrand = input('Enter number of random numbers to be generated: ');
%
rand('seed',Iseed1);
l1 = rand(1,Nrand);
%
n1 = 0; n2 = 0; f = 0; f2 = 0;
for k = 1:Nrand
    f = 1/(1+l1(k).^2);
    f2 = f*f;
    n1 = n1 + f;
    n2 = n2 + f2;
end
pi4 = n1/Nrand;
pi4_2 = n2/Nrand;
erpi4 = sqrt((pi4_2 - pi4.^2)/Nrand);
fprintf('<pi/4> = %f \n',pi4);
fprintf('delta<pi/4> = %f \n', erpi4);
```

Πρόγραμμα example3.m

```
% transformation  $y = 1 + x^2$  acting on sequence  $x_i$  of
% uniformly distributed random numbers between 0 and 1
%
Iseed1 = 31;
Nrand = input('Enter number of random numbers to be generated: ');
Nbins = input('Enter number of bins for the histo: ');
%
rand('seed',Iseed1);
l1 = rand(1,Nrand);
%
```

```
if Nbins < 10
    Nbins = 10;
end
%
subplot(2,1,1),hist(l1,Nbins),...
    title('distribution (Nrand = 100000 , Nbins = 100)'),...
    xlabel('x_i '),...
subplot(2,1,2),hist((1+l1.^2),Nbins),xlabel( '1+x_i^2 ')
%
    mo1 = mean(l1);
    sd1 = std(l1);
    var1 = var(l1);
    s12 = 0;
    s22 = 0;
    s23 = 0;
    for j=1:Nbins
        athr1(j) = 0;
    end
    for k=1:Nrand
        s12 = s12 + (((l1(k))-mo1)^2) ;
        ibin1 = (round(l1(k) * Nbins)) ;
        ibin2 = (round((l1(k)+(0.5/Nbins)) * Nbins)) ;
        if ibin1 >= ibin2;
            ibin = ibin1;
        else
            ibin = ibin2;
        end
        athr1(ibin) = athr1(ibin) + 1;
    end
    s1 = s12/(Nrand -1) ;
%
    for j=1:Nbins
        s22 = s22 + athr1(j);
    end
    s2 = s22/Nbins;
    for j=1:Nbins
        s23 = s23 + (((athr1(j))-s2)^2) ;
    end
    s3 = sqrt(s23)/(Nbins -1) ;
    vary = std(athr1);
    sigy = s3;
    sigpery = s3/s2;
    fprintf('meany = %f \n', s2);
    fprintf('sigy = %f \n', s3);
    fprintf('percent = %f \n', sigpery);
```

Πρόγραμμα pi3.m

```
% find value of pi (third way)
% using a change of variable
%
Iseed1 = 31;
Nrand = input('Enter number of random numbers to be generated:
');
%
rand('seed',Iseed1);
l1 = rand(1,Nrand);
%
n1 = 0; n2 = 0; f = 0; w = 0;
t = 0; g = 0; g_2 = 0;
for k = 1:Nrand
    t = sqrt(4-3*l1(k));      % Calculate sqrt(4-3y)
    f = 1/(1 + (2-t).^2);    % Calculate f(y)
    w = 2 * t/3;             % Calculate w(y)
    g = f/w;                 % Calculate  $\phi(y)$ 
    g_2 = g.^2;              % Calculate  $\phi^2(y)$ 
    n1 = n1 + g;
    n2 = n2 + g_2;
end
pi4 = n1/Nrand;
pi4_2 = n2/Nrand;
erpi4 = sqrt((pi4_2 - pi4.^2)/Nrand);
fprintf('<pi/4> = %f \n',pi4);
fprintf('delta<pi/4> = %f \n',erpi4);
```